

BẢN IN MÃ NGUỒN TIÊU BIỂU

Nộp kèm hồ sơ đăng ký quyền tác giả — chương trình máy tính

BizOn - Bật Nghiệp: Hệ thống phần mềm mô phỏng kinh doanh phục vụ đào tạo khởi nghiệp

Đồng tác giả: Đỗ Thùy Hương · Phan Anh Tú

Kho mã nguồn: <https://github.com/thuyhuongctu/BizOn>

Bản đóng băng (commit): f38c47e45bd87a13d543d5c8df8a28f8358c26da

Thời điểm đóng băng: 03/8/2026, 11:01:46 (giờ Việt Nam)

Nội dung: 900 dòng mã nguồn nguyên văn từ 03 tệp cốt lõi

Ba tệp được in và mã băm SHA-256 (tính tại đúng commit đóng băng):

js/engine.js (692 dòng)

SHA-256: 6ff27523ea7d60490447dd875c5376a29be743a6b72c423b550b2a14c7d713d4

js/quiz-bank.js (117 dòng)

SHA-256: 4cb6dff473a739abccbab8323e23d9ed6c86950af1e6729c18bfff95d8f47ff0

js/backend.js (91 dòng)

SHA-256: 2691c3a0c55682802396fc586bb7117f7c12dcca89c94f13ef84c5edd5b88e31

Mỗi trang in có số dòng liên tục theo tệp gốc, số trang và chỗ ký nháy.

Kiểm chứng: git show f38c47e:<tệp> cho ra đúng nội dung in tại đây.

== TỆP: js/engine.js · 692 dòng · SHA-256: 6ff27523ea7d60490447dd875c5376a2...

```

1 | /* BizOn Bật Nghiệp 2026 - Engine mô phỏng 6 vòng (client-side)
2 |  * © 2026 Đỗ Thùy Hương & Phan Anh Tú. Bảo lưu mọi quyền.
3 |  * Mô hình hóa: decisions {price, marketing_budget,
4 |  * production_volume, rd_investment} → financial_reports {revenue, net_profit,
5 |  * market_share, inventory_stock}. Đơn vị tiền: nghìn đ (giá) / triệu đ (ngân sách).
6 |  */
7 |
8 | const ROUNDS_TOTAL = 6;
9 | const BASE_MARKET_UNITS = 12000;      // tổng cầu thị trường mỗi vòng
10 | const UNIT_COST = 45;                  // nghìn đ / sản phẩm (chưa gồm nhân công)
11 | const FIXED_COST = 30;                 // triệu đ / vòng (điện nước, mặt bằng)
12 | const REF_PRICE = 150;                 // nghìn đ - giá tham chiếu
13 | const PRICE_ELASTICITY = 1.8;
14 | const STARTING_BALANCE = 500;          // triệu đ (vốn giảng viên cấp)
15 | const XP_PER_LEVEL = 100;
16 | const AI_QUOTA_PER_ROUND = 3;          // ERR_AI_LIMIT
17 |
18 | const MARKET_EVENTS = [
19 |   null,
20 |   { id: 'EV_STABLE', round: 1, tone: 'good', icon: '☐', name: 'Thị trường ổn định', tag: 'VÒNG KHỞI
    ĐỘNG',
21 |     desc: 'Vòng khởi động - nhu cầu thị trường ở mức chuẩn.', demand: 1.0, costMul: 1.0,
22 |     impacts: [{ icon: '☐', label: 'Nhu cầu thị trường', value: 'Chuẩn', dir: 'flat' }, { icon: '☐',
    label: 'Chi phí vận hành', value: 'Ổn định', dir: 'flat' }],
23 |     luminaImg: 'lumina-vest-thumbsup', luminaMsg: 'Chào cả đội! Vòng đầu là lúc thiết lập nền tảng.
    CEO hãy thống nhất chiến lược giá, SEC nhớ ghi chép lại các quyết định nhé!',
24 |     cta: { label: '☐ Nhập quyết định ngay', tab: 'decisions' } },
25 |   { id: 'EV_GOLDEN', round: 2, tone: 'good', icon: '☐', name: 'Biến cố: Cơ Hội Vàng', tag: 'BIẾN CỐ
    ĐẶC BIỆT',
26 |     desc: 'Chính phủ vừa công bố gói kích cầu kinh tế và miễn thuế xuất khẩu. Đây là thời cơ để bứt
    phá doanh thu trên thị trường quốc tế.',
27 |     demand: 1.35, costMul: 1.0, rdBoost: 1.5,
28 |     impacts: [{ icon: '☐', label: 'Thuế xuất khẩu', value: '0%', dir: 'down-good' }, { icon: '☐', la
    bel: 'Nhu cầu dự kiến', value: '+35%', dir: 'up' }],
29 |     luminaImg: 'lumina-ao-dai-clap', luminaMsg: 'Thật tuyệt vời! CFO hãy rà soát lại ngân sách đầu t
    ư, còn COO hãy chuẩn bị tăng công suất để đáp ứng làn sóng đơn hàng mới này nhé!',
30 |     cta: { label: '☐ Tăng công suất ngay', tab: 'decisions' } },
31 |   { id: 'EV_PRICEWAR', round: 3, tone: 'warn', icon: '☐☐', name: 'Biến cố: Chiến Tranh Giá', tag: 'C
    ẢNH BẢO THỊ TRƯỜNG',
32 |     desc: 'Đối thủ giảm giá 15% diện rộng tại kênh Modern Trade - khách hàng cực nhạy cảm về giá tro
    ng vòng này.',
33 |     demand: 1.0, costMul: 1.0, elasticityMul: 1.4,
34 |     impacts: [{ icon: '☐☐', label: 'Giá đối thủ (kênh MT)', value: '-15%', dir: 'down' }, { icon: '☐
    ', label: 'Độ nhạy giá của khách', value: 'CAO', dir: 'up-bad' }],
35 |     luminaImg: 'lumina-vest-worried', luminaMsg: 'Thưa CMO, đối thủ vừa châm ngòi chiến tranh giá! T
    a có 2 lối đi: chiến thuật Bundling hoặc tăng Value-Added - đừng lao vào giảm giá sâu kéo mất biên l
    ợi nhuận.',
36 |     cta: { label: '☐ Xem giải pháp từ Lumina', tab: 'advisor' } },
37 |   { id: 'EV_RECESSION', round: 4, tone: 'bad', icon: '☐', name: 'Khủng Hoảng Năng Lượng', tag: 'CẢNH
    BÁO KHẨN CẤP', img: 'assets/illustrations/event-energy-crisis.webp',
38 |     desc: 'Thị trường năng lượng toàn cầu đang gặp biến động cực lớn. Giá điện sản xuất tăng vọt, tổ
    ng cầu suy giảm.',
39 |     demand: 0.7, costMul: 1.3, shake: true, oeeHit: 10,
40 |     impacts: [{ icon: '☐', label: 'Chi phí vận hành', value: '+30%', dir: 'up-bad' }, { icon: '☐', l
    abel: 'Hiệu suất (OEE)', value: '-10%', dir: 'down' }],
41 |     luminaImg: 'lumina-ao-dai-alert', luminaMsg: 'Cảnh báo khẩn cấp! Giá điện sản xuất tăng vọt. COO
    hãy rà soát lịch chạy máy, còn CFO cần dự phòng thêm vốn ngay nhé!',
42 |     cta: { label: '☐ Tối ưu năng lượng ngay', tab: 'reports', report: 'energy' } },
43 |   { id: 'EV_SUPPLY', round: 5, tone: 'bad', icon: '☐', name: 'Khủng Hoảng Chuỗi Cung Ứng', tag: 'CẢN
    H BÁO KHẨN CẤP',
44 |     desc: 'Một sự cố nghiêm trọng tại các cửa ngõ giao thương quốc tế. Tàu chở hàng chính bị mắc kẹt
    , gây đình trệ dây chuyền sản xuất của BizOn.',
45 |     demand: 1.0, costMul: 1.25, fulfillMul: 0.85, shake: true,
46 |     impacts: [{ icon: '☐', label: 'Giá thành đơn vị', value: '+25%', dir: 'up-bad' }, { icon: '☐', l
    abel: 'Tỷ lệ đáp ứng đơn hàng', value: '-15%', dir: 'down' }],
47 |     luminaImg: 'lumina-ao-dai-alert', luminaMsg: 'Thưa CEO, tình hình rất khẩn cấp! Dây chuyền sản x
    uất đình trệ vì thiếu linh kiện đầu vào. Chúng ta cần quyết định ngay: tăng ngân sách vận chuyển hay
    đàm phán lại thời gian giao hàng?',
48 |     cta: { label: '☐ Họp khẩn cấp toàn đội', tab: 'decisions' } },
49 |   { id: 'EV_MILESTONE', round: 6, tone: 'good', icon: '☐', name: 'Việt Nam Hóa Rồng', tag: 'VÒNG CHU
    NG KẾT · KỊCH BẢN GIẢ ĐỊNH', img: 'assets/illustrations/event-vietnam-2026.webp',
50 |     desc: 'Kịch bản giả định «Rồng Việt vươn mình»: Việt Nam tiến vào nhóm thu nhập trung bình cao.
    Tầng lớp trung lưu mở rộng, sức mua bùng nổ - khách hàng ít nhạy cảm về giá, ưu tiên chất lượng và t

```

```

    ◦ hương hiệu. (Tham số mô phỏng minh họa, không phải số liệu thống kê thực.),'
51 |     demand: 1.25, costMul: 1.0, elasticityMul: 0.85, wageMul: 1.1, brandPow: 1.5, mktBoost: 1.2,
52 |     impacts: [{ icon: '☐', label: 'Tổng cầu thị trường', value: '+25%', dir: 'up' }, { icon: '☐',
    ◦ label: 'Độ nhạy giá của khách', value: '-15%', dir: 'down-good' }, { icon: '◻', label: 'Chi phí nhân
    ◦ công', value: '+10%', dir: 'up-bad' }, { icon: '◻', label: 'Trọng số thương hiệu', value: 'x1.5', d
    ◦ ir: 'up' }],
53 |     luminaImg: 'lumina-ao-dai-clap', luminaMsg: 'Kịch bản chung kết, thua đội ngũ điều hành! Trong k
    ◦ ịch bản giả định này, Việt Nam tiến vào nhóm thu nhập trung bình cao - thị trường "thay da đổi thịt"
    ◦ với sức mua bùng nổ. Đây là cơ hội vàng để CMO nâng tầm thương hiệu thành dòng Premium và CEO mở rộ
    ◦ ng quy mô phục vụ làn sóng tiêu dùng mới!',
54 |     cta: { label: '◻ Bứt phá về đích', tab: 'decisions' } },
55 | ];
56 |
57 | const SHOP_ITEMS = [
58 |   { id: 'SOLAR_01', icon: '☐', name: 'Pin Mặt Trời', type: 'blueprint', price: 150, img: 'as
    ◦ sets/illustrations/solar-farm.webp', desc: 'Tự chủ nguồn điện: -15% chi phí cố định vĩnh viễn, +20 đ
    ◦ iểm ESG, giảm nửa tác động OEE khi khủng hoảng năng lượng. Hoàn vốn ~2 vòng.' },
59 |   { id: 'MKT_BOOST_01', icon: '◻', name: 'Marketing Boost', type: 'booster', price: 80, desc: '+
    ◦ 30% hiệu quả marketing trong vòng kế tiếp.' },
60 |   { id: 'RD_UPGRADE_01', icon: '◻', name: 'R&D Upgrade', type: 'blueprint', price: 120, desc: 'G
    ◦ iảm 8% giá thành sản xuất vĩnh viễn.' },
61 |   { id: 'OPS_LEAN_01', icon: '◻', name: 'Lean Operations', type: 'blueprint', price: 100, desc: 'G
    ◦ iảm 20% chi phí khấu hao máy móc.' },
62 |   { id: 'INS_SHIELD_01', icon: '☐', name: 'Khiên bảo hiểm', type: 'consumable', price: 60, desc: '
    ◦ Vô hiệu hóa tác động tiêu cực của 1 biến cố thị trường.' },
63 |   { id: 'DATA_PACK_01', icon: '◻', name: 'Gói dữ liệu thị trường', type: 'consumable', price: 50, de
    ◦ sc: 'Lumina tiết lộ trước biến cố của vòng sau.' },
64 | ];
65 |
66 | const SKILLS = [
67 |   { id: 'SK_FIN1', icon: '◻', name: 'Quản trị dòng tiền', cost: 50, desc: '+5% lợi nhuận ròng mỗi v
    ◦ òng.', effect: { profitMul: 1.05 } },
68 |   { id: 'SK_MKT1', icon: '◻', name: 'Marketing số', cost: 80, desc: '+10% hiệu quả ngân sách
    ◦ quảng cáo.', effect: { mktMul: 1.10 } },
69 |   { id: 'SK_OPS1', icon: '◻', name: 'Sản xuất tinh gọn', cost: 80, desc: '-5% giá thành đơn vị.',
    ◦ effect: { costMul: 0.95 } },
70 |   { id: 'SK_NEG1', icon: '◻', name: 'Đàm phán chiến lược', cost: 120, desc: 'Giảm 10% giá vật phẩm t
    ◦ rong Cửa hàng.', effect: { shopMul: 0.90 } },
71 |   { id: 'SK_AI1', icon: '◻', name: 'Cộng hưởng Lumina', cost: 150, desc: '+2 lượt hỏi Lumina AI mỗ
    ◦ i vòng.', effect: { aiQuota: 2 } },
72 | ];
73 |
74 | const COMPETITORS = [
75 |   { name: 'Alpha Dynamics', style: 'aggressive' },
76 |   { name: 'Mekong Ventures', style: 'balanced' },
77 |   { name: 'Star Clay Co.', style: 'premium' },
78 | ];
79 |
80 | /* ===== NHIỆM VỤ (Missions) ===== */
81 | const MISSIONS = [
82 |   { id: 'M_FIRST', icon: '◻', name: 'Khởi động', desc: 'Hoàn thành vòng chơi đầu tiên.', rewardMo
    ◦ ney: 20, rewardXp: 10, test: s => s.history.length >= 1 },
83 |   { id: 'M_PROFIT', icon: '◻', name: 'Kinh doanh có lãi', desc: 'Đạt lợi nhuận dương trong một vòn
    ◦ g.', rewardMoney: 30, rewardXp: 20, test: s => s.history.some(r => r.netProfit > 0) },
84 |   { id: 'M_SHARE30', icon: '◻', name: 'Chiếm lĩnh thị trường', desc: 'Đạt thị phần từ 30% trở lên.'
    ◦ , rewardMoney: 50, rewardXp: 30, test: s => s.history.some(r => r.share >= 30) },
85 |   { id: 'M_SHOP', icon: '☐', name: 'Nhà đầu tư thông thái', desc: 'Mua ít nhất 1 vật phẩm trong
    ◦ Cửa hàng.', rewardMoney: 20, rewardXp: 10, test: s => (s.itemsBought || 0) >= 1 },
86 |   { id: 'M_AI3', icon: '◻', name: 'Người bạn của Lumina', desc: 'Hỏi Lumina AI tổng cộng 3 lần.
    ◦ ', rewardMoney: 15, rewardXp: 10, test: s => (s.aiAskedTotal || 0) >= 3 },
87 |   { id: 'M_SKILL', icon: '◻', name: 'Học không ngừng', desc: 'Mở khóa 1 kỹ năng trong Cây kỹ năng
    ◦ .', rewardMoney: 25, rewardXp: 15, test: s => s.skills.length >= 1 },
88 |   { id: 'M_MINIGAME', icon: '◻', name: 'Thợ đất sét cừ khôi', desc: 'Đạt từ 15 điểm trong Clay Facto
    ◦ ry Frenzy.', rewardMoney: 25, rewardXp: 15, test: s => (s.minigameBest || 0) >= 15 },
89 |   { id: 'M_SURVIVE', icon: '◻', name: 'Thuyền trưởng bão táp', desc: 'Có lãi trong vòng Khủng hoảng
    ◦ năng lượng.', rewardMoney: 60, rewardXp: 40, test: s => s.history.some(r => r.event.id === 'EV_RECE
    ◦ SSION' && r.netProfit > 0) },
90 |   { id: 'M_FINISH', icon: '◻', name: 'Tốt nghiệp BizOn', desc: 'Hoàn thành trọn vẹn 6 vòng mô phỏn
    ◦ g.', rewardMoney: 100, rewardXp: 50, test: s => s.finished },
91 | ];
92 |
93 | function missionStatus(s, m) {
94 |   if ((s.missionsClaimed || []).includes(m.id)) return 'claimed';
95 |   return m.test(s) ? 'ready' : 'pending';

```

```

96 | }
97 |
98 | function claimMission(s, id) {
99 |   const m = MISSIONS.find(x => x.id === id);
100 |   if (!m || missionStatus(s, m) !== 'ready') return false;
101 |   s.missionsClaimed.push(id);
102 |   s.balance += m.rewardMoney;
103 |   s.xp += m.rewardXp;
104 |   return true;
105 | }
106 |
107 | /* ===== WHAT-IF ANALYSIS (mô phỏng Nếu-Thì trước khi Commit) =====
108 | * Theo tài liệu logic CEO (STRATEGIC_OVERVIEW) & CFO (FINANCIAL_STRESS_TEST).
109 | * Giới hạn what_if_limit = 2 lượt/vòng (ERR_AI_LIMIT_REACHED).
110 | */
111 | const WHAT_IF_LIMIT = 2;
112 | const LOAN_INTEREST_RATE = 10; // %/phiên - dùng cho phân tích đòn bẩy
113 |
114 | function whatIfSimulate(s, role, d) {
115 |   const ev = currentEvent(s);
116 |   const last = s.history[s.history.length - 1];
117 |   const lastShare = last ? last.share : 25;
118 |
119 |   // Ước tính thị phần: sức hấp dẫn mới so với vòng trước
120 |   const elasticity = PRICE_ELASTICITY * (ev.elasticityMul || 1);
121 |   const attr = (price, mkt) => Math.pow(REF_PRICE / price, elasticity) * (1 + Math.sqrt(mkt * (ev.mk
122 |   tBoost || 1)) / 18) * s.brand;
123 |   const lastD = last ? last.decisions : { price: REF_PRICE, marketing: 50 };
124 |   const oldAttr = attr(lastD.price, lastD.marketing);
125 |   const compAttr = oldAttr * (100 - lastShare) / Math.max(1, lastShare);
126 |   const newAttr = attr(d.price, d.marketing);
127 |   const estShare = 100 * newAttr / (newAttr + compAttr);
128 |   const deltaShare = estShare - lastShare;
129 |
130 |   // Ước tính P&L
131 |   const marketUnits = BASE_MARKET_UNITS * ev.demand;
132 |   const estSold = Math.min(d.production + s.inventory, Math.round(marketUnits * estShare / 100));
133 |   const unitCost = UNIT_COST * ev.costMul;
134 |   const dep = Math.max(s.machineCapacity, d.production) * 0.015;
135 |   const fixed = FIXED_COST * ev.costMul;
136 |   const estRevenue = estSold * d.price / 1000;
137 |   const estCost = d.production * unitCost / 1000 + d.marketing + d.rd + fixed + dep + s.loan * 0.05;
138 |   const estProfit = estRevenue - estCost;
139 |   const contribution = (d.price - unitCost) / 1000; // trđ/sp
140 |   const breakEven = Math.ceil((fixed + dep + d.marketing + d.rd) / Math.max(0.001, contribution));
141 |   const plannedSpend = d.marketing + d.rd + d.production * unitCost / 1000;
142 |   const liquidityRisk = Math.round(100 * plannedSpend / Math.max(1, s.balance)) / 100;
143 |
144 |   if (role === 'CFO') {
145 |     const loan = d.loanAmount || 0;
146 |     const cut = d.costCutPct || 0;
147 |     const projCash = s.balance + loan - plannedSpend + estRevenue - (estCost - plannedSpend) * (1 -
148 |     cut / 100);
149 |     const projQuickRatio = Math.round(Math.max(0.05, (s.balance + loan - plannedSpend * 0.6) / START
150 |     ING_BALANCE) * 100) / 100;
151 |     const roiHyp = Math.round(1000 * (estProfit + fixed * cut / 100) / Math.max(1, STARTING_BALANCE
152 |     + loan)) / 10;
153 |     const leverageOK = roiHyp > LOAN_INTEREST_RATE;
154 |     const qrDanger = projQuickRatio < 1.1;
155 |     return {
156 |       role, type: 'FINANCIAL_STRESS_TEST', title: '▣ Stress test tài chính (CFO)',
157 |       status: qrDanger ? 'INSOLVENCY_RISK' : leverageOK ? 'SAFE_AND_EFFICIENT' : 'CAPITAL_EROSION',
158 |       metrics: [
159 |         { label: 'Dòng tiền cuối vòng (dự báo)', value: Math.round(projCash) + 'trđ', bad: projCash
160 |         < 100 },
161 |         { label: 'Quick Ratio dự báo', value: projQuickRatio + (qrDanger ? ' ▣▣ ': ' ▣▣▣ '), bad: qrDange
162 |         r },
163 |         { label: 'ROI giả định vs lãi vay ' + LOAN_INTEREST_RATE + '%', value: roiHyp + '%', bad: !l
164 |         everageOK },
165 |       ],
166 |       msg: qrDanger
167 |         ? `CFO ơi, kịch bản này cho thấy Quick Ratio rơi xuống ${projQuickRatio} - dưới ngưỡng an to
168 |         àn 1.1. Nếu doanh số thực tế thấp hơn dự báo 5%, chúng ta sẽ mất khả năng thanh toán. Tôi đề xuất va
169 |         y thêm ít nhất 100trđ làm lớp đệm an toàn.`

```

```

161 |         : leverageOK
162 |         ? `Phân tích cho thấy sử dụng vốn lúc này là bước đi thông minh: ROI kỳ vọng ${roiHyp}% cao
    |   hơn lãi suất vay ${LOAN_INTEREST_RATE}%. Đòn bẩy hiệu quả - có thể mạnh dạn tăng đầu tư R&D!`
163 |         : `Cảnh báo mòn vốn: ROI kỳ vọng chỉ ${roiHyp}%, thấp hơn chi phí vốn ${LOAN_INTEREST_RATE}%
    |   . Nên cắt giảm chi phí cố định hoặc hoãn vay cho tới khi biên lợi nhuận cải thiện.`;
164 |     };
165 |   }
166 |
167 |   // CEO - STRATEGIC_OVERVIEW
168 |   const risky = estProfit < 0 || liquidityRisk > 0.8;
169 |   const aggressive = deltaShare > 3 && estProfit < 0;
170 |   return {
171 |     role: 'CEO', type: 'STRATEGIC_OVERVIEW', title: '▢ Tổng quan chiến lược (CEO)',
172 |     status: aggressive ? 'Viable_But_Risky' : risky ? 'High_Risk' : 'Safe',
173 |     metrics: [
174 |       { label: 'Thị phần dự báo', value: estShare.toFixed(1) + '%' + (deltaShare >= 0 ? '+' : '')
    |   + deltaShare.toFixed(1) + '%', bad: deltaShare < 0 },
175 |       { label: 'Lợi nhuận ròng dự báo', value: Math.round(estProfit) + 'trđ', bad: estProfit < 0 },
176 |       { label: 'Điểm hòa vốn', value: breakEven.toLocaleString('vi-VN') + ' sp (bán dự kiến ' + estS
    |   old.toLocaleString('vi-VN') + ')', bad: estSold < breakEven },
177 |     ],
178 |     msg: aggressive
179 |       ? `Thưa CEO, kịch bản này có thể chiếm thêm ${deltaShare.toFixed(1)}% thị phần ngay vòng tới,
    |   nhưng lợi nhuận ròng sẽ âm ${Math.abs(Math.round(estProfit))}trđ. Bạn có sẵn sàng đánh đổi lợi nhuận
    |   ngắn hạn để lấy vị thế dẫn đầu?`
180 |       : risky
181 |       ? `Cảnh báo: kế hoạch chỉ chiếm ${Math.round(liquidityRisk * 100)}% ví hiện có và điểm hòa vốn
    |   là ${breakEven.toLocaleString('vi-VN')} sp. Hãy phối hợp với CFO thu xếp khoản vay ngắn hạn trước k
    |   hi Commit.`
182 |       : `Dữ liệu cho thấy đây là kịch bản an toàn: bán dự kiến ${estSold.toLocaleString('vi-VN')} sp
    |   , vượt điểm hòa vốn ${breakEven.toLocaleString('vi-VN')} sp. Tôi đề xuất giữ ít nhất 20% ngân sách M
    |   arketing để phòng thủ trước đối thủ.`;
183 |   };
184 | }
185 |
186 | /** Dự báo dòng tiền trực tiếp từ thông số đang nhập (panel CVP). */
187 | function forecastCash(s, d) {
188 |   const ev = currentEvent(s);
189 |   const term = PAYMENT_TERMS[d.paymentTerm] || PAYMENT_TERMS[30];
190 |   const last = s.history[s.history.length - 1];
191 |   const lastShare = last ? last.share : 25;
192 |   const laborCap = (d.workers || 45) * UNITS_PER_WORKER;
193 |   const prod = Math.min(d.production, laborCap);
194 |   const est = Math.min(prod + s.inventory, Math.round(BASE_MARKET_UNITS * ev.demand * term.demandMul
    |   * lastShare / 100));
195 |   const unitCost = UNIT_COST * ev.costMul;
196 |   const inflow = est * d.price / 1000;
197 |   const wage = (d.workers || 45) * WAGE_PER_WORKER;
198 |   const training = (d.workers || 45) * (d.training || 0);
199 |   const outflow = (prod * unitCost / 1000 + d.marketing + d.rd + FIXED_COST * ev.costMul
    |   + Math.max(s.machineCapacity, prod) * 0.015 + wage + training) * term.costMul;
200 |   const contribution = (d.price - unitCost) / 1000;
201 |   const breakEven = Math.ceil((FIXED_COST * ev.costMul + wage + training + d.marketing + d.rd) / Mat
    |   h.max(0.001, contribution));
202 |   return { inflow: Math.round(inflow), outflow: Math.round(outflow), net: Math.round(inflow - outflo
    |   w), breakEven, laborCap, estSold: est };
203 | }
204 | }
205 |
206 | /* ===== LUMINA ADVISOR PRO - kịch bản "Nếu - Thì" từ số liệu thực ===== */
207 | function advisorProScenarios(inp) {
208 |   // inp: {revenue, cost, marketing, growthTarget} (triệu đ/tháng, %)
209 |   const margin = inp.revenue - inp.cost;
210 |   const marginPct = inp.revenue > 0 ? (margin / inp.revenue) * 100 : 0;
211 |   const mk = (mkMul, growMul, label, risk) => {
212 |     const newMkt = Math.round(inp.marketing * mkMul);
213 |     const growth = Math.min(inp.growthTarget * growMul, inp.growthTarget + 25);
214 |     const newRevenue = Math.round(inp.revenue * (1 + growth / 100));
215 |     const newProfit = Math.round(newRevenue - inp.cost - (newMkt - inp.marketing));
216 |     return { label, risk, newMkt, growth: Math.round(growth), newRevenue, newProfit };
217 |   };
218 |   return {
219 |     marginPct: Math.round(marginPct * 10) / 10,
220 |     healthy: marginPct >= 15,
221 |     scenarios: [

```

```
222 |         mk(0.85, 0.45, '██ Thận trọng', 'low'),
223 |         mk(1.15, 1.0, '██ Cân bằng', 'medium'),
224 |         mk(1.6, 1.5, '█ Tăng tốc', 'high'),
225 |     ],
226 | };
227 | }
228 |
229 | /* ===== THE CMO BRAIN - cổ vấn marketing theo kịch bản động =====
230 | * Bảng logic ưu tiên: Loyalty<60% (ĐỎ) → mất >5% thị phần (ĐỎ) → ROI marketing <3.0 (VÀNG)
231 | * → đáp ứng cầu <90% (XANH cơ hội) → Price War (kịch bản A) → mặc định thị trường ngách xanh (kịch
232 |   bản B). */
233 | function cmoBrain(s) {
234 |     const last = s.history[s.history.length - 1] || null;
235 |     const prev = s.history[s.history.length - 2] || null;
236 |     const ev = currentEvent(s);
237 |     const mroi = last && last.marketing > 0 ? Math.round(10 * last.revenue / last.marketing) / 10 : nu
238 |     ll;
239 |     const demandMet = last && last.demandUnits > 0 ? Math.round(100 * last.sold / last.demandUnits) :
240 |     100;
241 |     const shareDrop = last && prev ? Math.round(10 * (prev.share - last.share)) / 10 : 0;
242 |
243 |     if (s.brandLoyalty < 60) return {
244 |         status: 'RED', badge: 'ĐỎ · NGUY CẤP', metric: `Brand Loyalty ${s.brandLoyalty}% < ngưỡng 60%`,
245 |         dialogue: 'Khách hàng đang dần rời bỏ chúng ta để sang đối thủ. Chúng ta cần một chiến dịch tái
246 |         định vị thương hiệu ngay lập tức.',
247 |         actions: ['Kích hoạt Branding Premium', 'Tăng R&D để tái định vị thương hiệu'],
248 |     };
249 |     if (shareDrop > 5) return {
250 |         status: 'RED', badge: 'ĐỎ · NGUY CẤP', metric: `Thị phần giảm ${shareDrop}% so với vòng trước`,
251 |         dialogue: 'Đối thủ đang xâm chiếm phân khúc của chúng ta bằng giá rẻ. Chúng ta cần tăng ngân sách
252 |         h quảng cáo hoặc tung sản phẩm R&D mới.',
253 |         actions: ['Tăng ngân sách Marketing vòng tới', 'Mua Marketing Boost trong Cửa hàng'],
254 |     };
255 |     if (mroi !== null && mroi < 3) return {
256 |         status: 'YELLOW', badge: 'VÀNG · RỦI RỎ', metric: `Doanh thu / CP Marketing = ${mroi} < 3.0`,
257 |         dialogue: 'CMO thân mến, chi phí tiếp thị của chúng ta đang quá cao nhưng không chuyển đổi thành
258 |         doanh thu tương ứng. Hãy rà soát lại thông điệp chiến dịch.',
259 |         actions: ['Giảm ngân sách Marketing 15%', 'Rà soát lại thông điệp chiến dịch'],
260 |     };
261 |     if (demandMet < 90) return {
262 |         status: 'GREEN', badge: 'XANH · CƠ HỘI', metric: `Đáp ứng nhu cầu chỉ ${demandMet}% (mất ${last.
263 |         lostSales} đơn)`,
264 |         dialogue: 'Nhu cầu thị trường đang rất lớn nhưng chúng ta không có đủ hàng để bán. Hãy phối hợp
265 |         với COO để tăng sản lượng.',
266 |         actions: ['Tăng sản lượng + thuê thêm nhân công', 'Nâng cấp dây chuyền sản xuất'],
267 |     };
268 |     if (ev.id === 'EV_PRICEWAR' && !s.finished) return {
269 |         status: 'RED', badge: 'ĐỎ · PRICE WAR', metric: 'Đối thủ B hạ giá 15% tại Modern Trade',
270 |         dialogue: 'Thưa CMO, đối thủ B vừa hạ giá 15% và chiếm mất 8% thị phần của chúng ta. Nếu không p
271 |         hân ứng trong vòng tới, chúng ta sẽ mất vị thế dẫn đầu.',
272 |         actions: ['Triển khai gói 'Marketing Boost' giữ chân khách trung thành', 'Cải tiến bao bì (R&D)
273 |         tăng giá trị cảm nhận - đừng đua giảm giá'],
274 |     };
275 |     return {
276 |         status: 'OPPORTUNITY', badge: 'XANH · CƠ HỘI VÀNG', metric: "Xu hướng 'Tiêu dùng xanh' +25% tại
277 |         Đông Nam Á",
278 |         dialogue: "CMO ơi, thị trường đang khao khát sản phẩm bền vững. Nếu chúng ta 'Bật' chiến dịch xa
279 |         nh ngay bây giờ, chúng ta sẽ dẫn đầu xu hướng!",
280 |         actions: ["Phân bổ 40% ngân sách vào chiến dịch 'Green Initiative'", 'Tăng giá bán 10% cho dòng
281 |         sản phẩm cao cấp'],
282 |     };
283 | }
284 |
285 | /* ===== CFO BRAIN - giám sát thanh khoản & chế độ khủng hoảng ===== */
286 | function cfoBrain(s) {
287 |     const last = s.history[s.history.length - 1] || null;
288 |     const invDays = last && last.sold > 0
289 |         ? Math.round(s.inventory / last.sold * 30)
290 |         : (s.inventory > 0 ? 90 : 0);
291 |     if (s.quickRatio < 1) return {
292 |         status: 'CRISIS', badge: 'ĐỎ · KHỦNG HOẢNG THANH KHOẢN', invDays,
293 |         metric: `Quick Ratio ${s.quickRatio.toFixed(2)} < 1.00`,
294 |         dialogue: `CFO, thanh khoản đang ở vùng đỏ! Tiền mặt chỉ còn ${Math.round(s.balance)}trđ, vòng q
295 |         uay tồn kho lên tới ${invDays} ngày. Hãy phê duyệt khoản vay khẩn cấp hoặc cắt giảm chi phí ngay - đ
```

```

    ờng để lỡ kỳ trả lương.` ,
282 |   };
283 |   if (s.roi >= LOAN_INTEREST_RATE && s.loan === 0) return {
284 |     status: 'LEVERAGE', badge: 'XANH · ĐÒN BẤY HIỆU QUẢ', invDays,
285 |     metric: `ROI ${s.roi}% > chi phí vốn ${LOAN_INTEREST_RATE}%`,
286 |     dialogue: `ROI hiện tại (${s.roi}%) đang cao hơn chi phí vốn vay (${LOAN_INTEREST_RATE}%). Đây l
    à thời điểm tốt để dùng đòn bẩy tài chính mở rộng sản xuất, CFO ạ.` ,
287 |   };
288 |   return {
289 |     status: 'SAFE', badge: 'XANH · AN TOÀN', invDays,
290 |     metric: `Quick Ratio ${s.quickRatio.toFixed(2)} ≥ 1.00`,
291 |     dialogue: `Thanh khoản ổn định, vòng quay tồn kho ${invDays} ngày trong ngưỡng an toàn. Hãy duy
    trì kỷ luật chi tiêu và theo dõi dòng tiền từng vòng nhé.` ,
292 |   };
293 | }
294 |
295 | /* ===== THE COO BRAIN - cố vấn vận hành theo kịch bản ===== */
296 | function cooBrain(s) {
297 |   const last = s.history[s.history.length - 1] || null;
298 |   const prev = s.history[s.history.length - 2] || null;
299 |   const capUse = last ? last.decisions.production / Math.max(1, s.machineCapacity) : 0;
300 |   const invRatio = last && last.demandUnits > 0 ? s.inventory / last.demandUnits : 0;
301 |   if (invRatio > 0.4) return {
302 |     status: 'RED', badge: 'ĐỎ · NGUY CẤP', metric: `Tồn kho / Nhu cầu = ${Math.round(invRatio * 100)
    }% > 40%`,
303 |     dialogue: 'Lượng hàng tồn kho đang quá lớn, gây lãng phí chi phí lưu kho. Hãy phối hợp với CMO đ
    ể đẩy mạnh tiêu thụ hoặc giảm sản lượng.',
304 |     actions: ['Giảm sản lượng vòng tới', 'Phối hợp CMO đẩy tiêu thụ'],
305 |   };
306 |   if (last && prev && last.defect > prev.defect * 1.12) return {
307 |     status: 'YELLOW', badge: 'VÀNG · RỦI RO', metric: `Phế phẩm tăng ${Math.round((last.defect / pre
    v.defect - 1) * 100)}% so với vòng trước`,
308 |     dialogue: 'Thưa COO, tôi nhận thấy tỷ lệ sản phẩm lỗi tăng mạnh. Nguyên nhân là do đội ngũ nhân
    sự mới chưa được đào tạo bài bản. Chúng ta nên đầu tư vào gói "Đào tạo chuyên sâu" để lấy lại phong
    độ.',
309 |     actions: ['Tăng ngân sách đào tạo trong thê Nhân sự', 'Giữ chân kỹ sư lành nghề'],
310 |   };
311 |   if (capUse > 0.95) return {
312 |     status: 'YELLOW', badge: 'VÀNG · RỦI RO', metric: `Sản lượng / Công suất = ${Math.round(capUse *
    100)}% > 95%`,
313 |     dialogue: 'COO ơi, nhà máy đang chạy quá tải. Nếu không đầu tư mở rộng ngay, chúng ta sẽ bỏ lỡ c
    ơ hội bán hàng ở vòng tới.',
314 |     actions: ['Nâng cấp dây chuyền sản xuất', 'Thuê thêm nhân công'],
315 |   };
316 |   if (last && last.lostSales > 0) return {
317 |     status: 'GREEN', badge: 'XANH · CƠ HỘI', metric: `Thiếu ${last.lostSales.toLocaleString('vi-VN')}
    } sp so với nhu cầu`,
318 |     dialogue: 'Thị trường đang "khát" hàng nhưng chúng ta không đủ năng lực cung ứng. Đây là lúc để
    kích hoạt tăng ca hoặc mở rộng công suất.',
319 |     actions: ['Tăng sản lượng + nhân công vòng tới', 'Đàm phán kỳ hạn 60 ngày để kích cầu'],
320 |   };
321 |   return {
322 |     status: 'SAFE', badge: 'XANH · ỔN ĐỊNH', metric: 'Cung - cầu đang cân bằng',
323 |     dialogue: 'Vận hành đang mượt mà, COO ạ. Hãy duy trì bảo trì định kỳ và theo dõi OEE để giữ phon
    g độ nhé.',
324 |     actions: ['Bảo trì định kỳ', 'Theo dõi OEE mỗi vòng'],
325 |   };
326 | }
327 |
328 | /* ===== THE SEC BRAIN - cố vấn điều phối & tuân thủ ===== */
329 | function secBrain(s) {
330 |   const ev = currentEvent(s);
331 |   if (!s.finished && ev.tone === 'bad' && !s.committed) return {
332 |     status: 'RED', badge: 'ĐỎ · ĐIỀU PHỐI KHẨN', metric: `Biến cố "${ev.name}" đang diễn ra`,
333 |     dialogue: `Biến cố "${ev.name}" vừa ập đến! SEC hãy nhanh chóng tổng hợp thông tin từ COO về tìn
    h hình sản xuất và báo cáo cho CEO để điều chỉnh giá bán kịp thời.`,
334 |     actions: ['Kích hoạt họp khẩn cấp toàn đội', 'Cập nhật mục tiêu vòng theo tình hình mới'],
335 |   };
336 |   if (!s.finished && !s.committed) return {
337 |     status: 'YELLOW', badge: 'VÀNG · TIẾN ĐỘ', metric: `Vòng ${s.round} chưa chốt quyết định`,
338 |     dialogue: 'SEC ơi, các bộ phận vẫn chưa thống nhất con số cuối cùng. Hãy nhắc CEO chốt quyết địn
    h ngay để tránh bị hệ thống tự động khóa!',
339 |     actions: ['Rà soát bảng quyết định với từng vai trò', 'Nhắc CEO nhấn Commit'],
340 |   };

```

```

341 |   if ((s.advisorHistory || []).length === 0) return {
342 |       status: 'YELLOW', badge: 'VÀNG · TRI THỨC', metric: 'Nhật ký cổ vấn đang trống',
343 |       dialogue: 'Dữ liệu lịch sử đang bị trống. SEC cần ghi chú lại các biến cố quan trọng để đội có c
    o s sở phân tích cho các vòng sau nhé.',
344 |       actions: ['Hỏi Lumina để lưu phân tích vào SEC log', 'Ghi chép Nhật ký đội'],
345 |   };
346 |   return {
347 |       status: 'GREEN', badge: 'XANH · SẴN SÀNG', metric: 'Toàn đội đã chốt phần việc',
348 |       dialogue: 'Tuyệt vời! Toàn đội đã sẵn sàng. SEC hãy kiểm tra lại lần cuối và báo cáo CEO thực hi
    o ện nút nhấn "Commit" thần thánh nhé.',
349 |       actions: ['Kiểm tra lần cuối bằng quyết định', 'Lưu biên bản vào Nhật ký đội'],
350 |   };
351 | }
352 |
353 | /* ===== ESG SCORE - bền vững hóa doanh nghiệp ===== */
354 | function esgScore(s) {
355 |     return Math.min(100, 50 + ((s.items['SOLAR_01'] || 0) > 0 ? 20 : 0) + Math.min(15, Math.round(s.rd
    Cumulative / 50)) + ((s.items['OPS_LEAN_01'] || 0) > 0 ? 5 : 0));
356 | }
357 |
358 | /* ===== KPI XUẤT SẮC & RỦI RO THEO VAI TRÒ (kịch bản Stitch) ===== */
359 | function kpiCongrats(s, r) {
360 |     const prev = s.history[s.history.length - 2];
361 |     const shareGain = prev ? r.share - prev.share : 0;
362 |     const top1 = r.share >= Math.max(...s.competitors.map(c => c.share || 0), 0);
363 |     const out = [];
364 |     if (r.roi > 30) out.push({ role: 'CFO', risk: 'low',
365 |         text: 'Thật tuyệt vời, CFO! Chiến lược tối ưu cấu trúc vốn của bạn đã mang lại lợi nhuận kỷ lục
    (ROI ' + r.roi + '%). Dòng tiền đang cực kỳ dồi dào để chúng ta tái đầu tư mở rộng!' });
366 |     if (shareGain > 5 || (top1 && r.share >= 30)) out.push({ role: 'CMO', risk: 'low',
367 |         text: 'Chúc mừng CMO! Chiến dịch Marketing Mix của bạn đã đánh bại hoàn toàn đối thủ. Thương hiệ
    u của đội hiện đang là lựa chọn số 1 của khách hàng!' });
368 |     if (r.oeo >= 95 && r.defect < 1) out.push({ role: 'COO', risk: 'low',
369 |         text: 'COO ơi, hiệu suất nhà máy đạt mức không tưởng (OEE ' + r.oeo + '%, phế phẩm ' + r.defect
    + '%)! Bảo trì dự phòng và đào tạo công nhân đã giúp dây chuyền chạy mượt tuyệt đối.' });
370 |     return out;
371 | }
372 |
373 | function riskAlerts(s, r) {
374 |     const out = [];
375 |     if (r.oeo < 60 || r.defect > 7) out.push({ role: 'COO', risk: 'high',
376 |         text: 'Dây chuyền sản xuất đang kêu cứu! Tỷ lệ phế phẩm quá cao sẽ bào mòn lợi nhuận gộp. Đừng é
    p máy móc chạy quá tải mà bỏ qua bảo trì - hãy bảo trì định kỳ và đào tạo nhân sự kỹ thuật.' });
377 |     if (r.decisions && r.decisions.production > s.machineCapacity * 0.9 && s.quickRatio < 1) out.push(
    { role: 'CEO', risk: 'high',
378 |         text: 'Thưa CEO, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa phá sản kỹ thuật. Sự đánh đổi giữa tăng trư
    o ờng nóng và an toàn dòng tiền đang bị lệch pha - hãy họp khẩn cấp toàn đội và rà soát lại quyết định
    .' });
379 |     return out;
380 | }
381 |
382 | function newGameState(profile) {
383 |     return {
384 |         profile, // {email, teamName, role}
385 |         round: 1,
386 |         committed: false,
387 |         balance: STARTING_BALANCE,
388 |         xp: 0,
389 |         spentXp: 0,
390 |         machineCapacity: 1500, // công suất đã đầu tư → khấu hao
391 |         rdCumulative: 0,
392 |         brand: 1.0,
393 |         inventory: 0, // hàng tồn kho (sp)
394 |         items: {}, // itemId -> qty
395 |         activeBoosts: [],
396 |         skills: [],
397 |         aiUsed: 0,
398 |         history: [], // financial_reports theo vòng
399 |         competitors: COMPETITORS.map(c => ({ ...c, profit: 0, share: 25, brand: 1.0 })),
400 |         achievements: [],
401 |         finished: false,
402 |         seed: 12345,
403 |         missionsClaimed: [],
404 |         aiAskedTotal: 0,

```



```

405 |     itemsBought: 0,
406 |     minigameBest: 0,
407 |     minigamePlays: 0,
408 |     roundLocked: false,
409 |     grantLog: [],
410 |     // Chỉ số vận hành (theo màn hình Kiểm toán năng lượng & OEE)
411 |     oee: 85, defect: 2.0, brandLoyalty: 65, adEff: 0,
412 |     quickRatio: 1.0, roi: 0,
413 |     energyLines: [2100, 4850, 1470], // kWh cơ sở 3 dây chuyền
414 |     lineUpgraded: [false, false, false],
415 |     maintBonus: 0,
416 |     maintenancelog: [],
417 |     loan: 0,
418 |     costCutter: false,
419 |     peakShare: 0,
420 |     eventShownRound: 0,
421 |     whatIfUsed: 0,
422 |     advisorHistory: [],
423 | };
424 | }
425 |
426 | function clampNum(v, lo, hi) { return Math.max(lo, Math.min(hi, v)); }
427 |
428 | /** kWh từng dây chuyền theo sản lượng vòng gần nhất. */
429 | function energyReport(s) {
430 |     const last = s.history[s.history.length - 1];
431 |     const factor = last ? last.decisions.production / 2800 : 1;
432 |     const evMul = (!s.finished && currentEvent(s).id === 'EV_RECESSION') ? 1.2 : 1;
433 |     const lines = s.energyLines.map((base, i) => {
434 |         let kwh = Math.round(base * factor * evMul);
435 |         if (s.lineUpgraded[i]) kwh = Math.round(kwh * 0.6);
436 |         const status = kwh > 4000 ? 'bad' : kwh > 2200 ? 'warn' : 'ok';
437 |         return { name: 'Dây chuyền ' + (i + 1), kwh, status, upgraded: s.lineUpgraded[i] };
438 |     });
439 |     const total = lines.reduce((a, l) => a + l.kwh, 0);
440 |     const target = 7000;
441 |     return { lines, total, target, overloadPct: Math.round(100 * total / target) };
442 | }
443 |
444 | /* ===== Hành động vận hành theo vai trò (CFO / COO / CMO) ===== */
445 | function optimizeLine(s, idx, cost = 150) {
446 |     if (s.lineUpgraded[idx] || s.balance < cost) return false;
447 |     s.balance -= cost;
448 |     s.lineUpgraded[idx] = true;
449 |     s.maintBonus += 5;
450 |     s.maintenancelog.push({ round: Math.min(s.round, ROUNDS_TOTAL), text: `Nâng cấp Dây chuyền ${idx} +
    1} (-${cost}trđ) - tiết kiệm 40% điện năng, OEE +5%` });
451 |     return true;
452 | }
453 |
454 | function doMaintenance(s, cost = 60) {
455 |     if (s.balance < cost) return false;
456 |     s.balance -= cost;
457 |     s.maintBonus += 3;
458 |     s.maintenancelog.push({ round: Math.min(s.round, ROUNDS_TOTAL), text: `Bảo trì định kỳ (-${cost}tr
    đ) - OEE +3%, giảm phế phẩm` });
459 |     return true;
460 | }
461 |
462 | function approveLoan(s, amount = 300) {
463 |     if (s.loan > 0) return false; // mỗi phiên chỉ 1 khoản vay
464 |     s.loan = amount;
465 |     s.balance += amount;
466 |     s.maintenancelog.push({ round: Math.min(s.round, ROUNDS_TOTAL), text: `CFO phê duyệt khoản vay +${
    amount}trđ (lãi 5%/vòng)` });
467 |     return true;
468 | }
469 |
470 | function cutCosts(s) {
471 |     if (s.costCutter) return false;
472 |     s.costCutter = true;
473 |     s.maintenancelog.push({ round: Math.min(s.round, ROUNDS_TOTAL), text: `CFO kích hoạt cắt giảm chi
    phí - chi phí cố định vòng sau -15%` });
474 |     return true;

```

```
475 | }
476 |
477 | function brandingPremium(s, cost = 120) {
478 |   if (s.balance < cost) return false;
479 |   s.balance -= cost;
480 |   s.brand = Math.min(1.6, s.brand + 0.08);
481 |   s.maintenanceLog.push({ round: Math.min(s.round, ROUNDS_TOTAL), text: `CMO kích hoạt Branding Premium (-${cost}trđ) - giá trị thương hiệu +` });
482 |   return true;
483 | }
484 |
485 | // PRNG có seed để mô phỏng tái lập được
486 | function rng(state) {
487 |   state.seed = (state.seed * 1103515245 + 12345) % 2147483648;
488 |   return state.seed / 2147483648;
489 | }
490 |
491 | function hasSkill(s, id) { return s.skills.includes(id); }
492 | function skillEffect(s, key, def) {
493 |   return SKILLS.filter(sk => s.skills.includes(sk.id) && sk.effect[key] != null)
494 |     .reduce((acc, sk) => acc * sk.effect[key], def);
495 | }
496 |
497 | function currentEvent(s) { return MARKET_EVENTS[s.round]; }
498 |
499 | /* Kỳ hạn thanh toán (theo màn hình Quyết định nâng cao):
500 |  * cho khách trả chậm → cầu tăng nhưng chi phí vốn tăng */
501 | const PAYMENT_TERMS = [
502 |   { label: '30 ngày (Tiêu chuẩn)', demandMul: 1.0, costMul: 1.0 },
503 |   { label: '60 ngày (+2% chi phí)', demandMul: 1.04, costMul: 1.02 },
504 |   { label: '90 ngày (+5% chi phí)', demandMul: 1.08, costMul: 1.05 },
505 | ];
506 | const WAGE_PER_WORKER = 1; // triệu đ/người/vòng
507 | const UNITS_PER_WORKER = 70; // năng lực sản xuất mỗi nhân viên
508 | const CREDIT_INTEREST = 0.085; // lãi vay ngân hàng 8.5%/vòng cho phần thấu chi
509 |
510 | /** Chạy mô phỏng 1 vòng với quyết định của người chơi. */
511 | function simulateRound(s, d) {
512 |   d.workers ??= 45; d.training ??= 0; d.funding ??= 'equity'; d.paymentTerm ??= 30;
513 |   const term = PAYMENT_TERMS[d.paymentTerm] || PAYMENT_TERMS[30];
514 |   // Năng lực nhân sự giới hạn sản lượng thực tế
515 |   const laborCap = d.workers * UNITS_PER_WORKER;
516 |   d.production = Math.min(d.production, laborCap);
517 |   const ev = currentEvent(s);
518 |   const shielded = s.activeBoosts.includes('INS_SHIELD_01') && ev.tone === 'bad';
519 |   const evEff = shielded ? MARKET_EVENTS[1] : ev;
520 |
521 |   // --- Sức hấp dẫn của từng đội (attractiveness) ---
522 |   const elasticity = PRICE_ELASTICITY * (evEff.elasticityMul || 1);
523 |   let mktEff = d.marketing * (evEff.mktBoost || 1) * skillEffect(s, 'mktMul', 1);
524 |   if (s.activeBoosts.includes('MKT_BOOST_01')) mktEff *= 1.3;
525 |
526 |   const brandPow = evEff.brandPow || 1; // cột mốc thu nhập trung bình cao: trọng số thương hiệu × 1.5
527 |   const playerAttr = Math.pow(REF_PRICE / d.price, elasticity) * (1 + Math.sqrt(mktEff) / 18) * Math.pow(s.brand, brandPow);
528 |
529 |   const compDecisions = s.competitors.map(c => {
530 |     const jitter = 0.9 + rng(s) * 0.25;
531 |     let price = REF_PRICE, mkt = 55;
532 |     if (c.style === 'aggressive') { price = 125 * jitter; mkt = 90 * jitter; }
533 |     if (c.style === 'balanced') { price = 150 * jitter; mkt = 60 * jitter; }
534 |     if (c.style === 'premium') { price = 195 * jitter; mkt = 75 * jitter; }
535 |     const attr = Math.pow(REF_PRICE / price, elasticity) * (1 + Math.sqrt(mkt) / 18) * Math.pow(c.br
536 |   and, brandPow);
537 |   return { c, price, mkt, attr };
538 | });
539 |
540 | const totalAttr = playerAttr + compDecisions.reduce((a, x) => a + x.attr, 0);
541 | const marketUnits = BASE_MARKET_UNITS * evEff.demand * term.demandMul;
542 |
543 | // --- Doanh số & tồn kho ---
544 | const demandUnits = Math.round(marketUnits * playerAttr / totalAttr);
545 | const available = d.production + s.inventory;
```

```

545 | let sold = Math.min(demandUnits, available);
546 | sold = Math.round(sold * (evEff. fulfillMul || 1)); // khủng hoảng cung ứng: hụt tỷ lệ đáp ứng đơ
    | n
547 | const lostSales = demandUnits - sold;
548 | s.inventory = available - sold;
549 |
550 | // --- Chi phí & lợi nhuận (triệu đ) ---
551 | let unitCost = UNIT_COST * evEff.costMul * skillEffect(s, 'costMul', 1);
552 | if ((s.items['RD_UPGRADE_01'] || 0) > 0) unitCost *= 0.92;
553 | unitCost *= Math.max(0.8, 1 - s.rdCumulative / 1500); // R&D tích lũy giảm giá thành
554 |
555 | if (d.production > s.machineCapacity) s.machineCapacity = d.production; // đầu tư mở rộng
556 | let depreciation = s.machineCapacity * 0.015; // khấu hao theo công suất
557 | if ((s.items['OPS_LEAN_01'] || 0) > 0) depreciation *= 0.8;
558 |
559 | const revenue = sold * d.price / 1000; // triệu đ
560 | const cogs = d.production * unitCost / 1000;
561 | const holding = s.inventory * 0.005; // phí lưu kho
562 | let fixedThisRound = FIXED_COST * evEff.costMul;
563 | if ((s.items['SOLAR_01'] || 0) > 0) fixedThisRound *= 0.85; // Pin Mặt Trời: tự chủ nguồn điệ
    | n
564 | if (s.costCutter) { fixedThisRound *= 0.85; s.costCutter = false; }
565 | const loanInterest = s.loan * 0.05; // lãi vay CFO 5%/vòng
566 | const wageCost = d.workers * WAGE_PER_WORKER * (evEff.wageMul || 1);
567 | const trainingCost = d.workers * d.training;
568 | // Vay ngân hàng bù thiếu chi (nguồn vốn = 'loan'): lãi 8.5% trên phần thiếu hụt
569 | const plannedSpend = cogs + d.marketing + d.rd + wageCost + trainingCost;
570 | const overdraft = (d.funding === 'loan' && plannedSpend > s.balance) ? plannedSpend - s.balance :
    | 0;
571 | const creditInterest = overdraft * CREDIT_INTEREST;
572 | const totalCost = (cogs + d.marketing + d.rd + fixedThisRound + depreciation + holding + loanInter
    | est
573 | + wageCost + trainingCost + creditInterest) * term.costMul;
574 | let netProfit = revenue - totalCost;
575 | netProfit *= skillEffect(s, 'profitMul', 1);
576 |
577 | const share = 100 * playerAttr / totalAttr;
578 |
579 | // --- Cập nhật trạng thái đội ---
580 | const rdApplied = d.rd * ((ev.rdBoost && !shielded) ? ev.rdBoost : 1);
581 | s.rdCumulative += rdApplied;
582 | s.brand = Math.min(1.6, s.brand + rdApplied / 800 + mktEff / 4000);
583 | s.balance += netProfit;
584 |
585 | const xpGain = Math.max(5, Math.round(netProfit / 4 + share));
586 | s.xp += xpGain;
587 |
588 | // --- Đối thủ ---
589 | const rivalIntel = compDecisions.map(x => {
590 |   const cUnits = marketUnits * x.attr / totalAttr;
591 |   const cRev = cUnits * x.price / 1000;
592 |   const cCogs = cUnits * UNIT_COST * evEff.costMul / 1000;
593 |   const cProfit = cRev - cCogs - x.mkt - FIXED_COST;
594 |   x.c.profit += cProfit;
595 |   x.c.share = 100 * x.attr / totalAttr;
596 |   x.c.brand = Math.min(1.5, x.c.brand + x.mkt / 5000);
597 |   return { name: x.c.name, style: x.c.style, price: Math.round(x.price),
598 |     mkt: Math.round(x.mkt), share: Math.round(x.c.share * 10) / 10,
599 |     revenue: Math.round(cRev), cost: Math.round(cCogs + x.mkt + FIXED_COST),
600 |     profit: Math.round(cProfit) };
601 | });
602 |
603 | // --- Chỉ số vận hành (OEE, phế phẩm, tài chính) ---
604 | const overload = Math.max(0, d.production / s.machineCapacity - 0.9);
605 | const laborStrain = Math.max(0, d.production / Math.max(1, d.workers * UNITS_PER_WORKER) - 0.85) *
    | 20; // thiếu người → OEE giảm
606 | const trainingBoost = Math.min(5, (d.workers * d.training) / 50); // đào tạo tăng năng suất
607 | const oeeHit = (evEff.oeeHit || 0) * ((s.items['SOLAR_01'] || 0) > 0 ? 0.5 : 1); // Pin Mặt Trời g
    | iảm nửa tác động
608 | s.oeo = Math.round(clampNum(88 - oeeHit - overload * 25 - laborStrain + s.maintBonus + trainingBoo
    | st, 55, 96));
609 | s.maintBonus = Math.max(0, s.maintBonus - 2); // hiệu ứng bảo trì phai dần
610 | s.defect = Math.round((1.5 + Math.max(0, (82 - s.oeo) * 0.45)) * 10) / 10;
611 | s.brandLoyalty = Math.round(Math.min(95, 45 + s.brand * 25));

```

```

612 | s.adEff = Math.round(Math.sqrt(mktEff) * 16) / 10;
613 | s.quickRatio = Math.round(Math.max(0.1, s.balance / STARTING_BALANCE) * 100) / 100;
614 | s.roi = Math.round(1000 * netProfit / Math.max(1, totalCost)) / 10;
615 | const isNewPeak = share >= 30 && share > s.peakShare && netProfit > 0;
616 | if (share > s.peakShare) s.peakShare = share;
617 |
618 | const report = {
619 |   round: s.round, event: ev, shielded,
620 |   decisions: d,
621 |   revenue, netProfit, share, sold, demandUnits, lostSales,
622 |   inventory: s.inventory, depreciation, cogs, unitCost,
623 |   marketing: d.marketing, rd: d.rd,
624 |   wageCost, trainingCost, creditInterest, workers: d.workers,
625 |   fixed: fixedThisRound, holding, loanInterest,
626 |   oee: s.oee, defect: s.defect, adEff: s.adEff, brandLoyalty: s.brandLoyalty,
627 |   quickRatio: s.quickRatio, roi: s.roi, isNewPeak,
628 |   xpGain, balance: s.balance,
629 |   rivals: rivalIntel,
630 | };
631 | s.history.push(report);
632 |
633 | // Đặt cờ kết thúc TRƯỚC khi mở thành tựu. A_FINISH và A_CHAMP đều kiểm
634 | // s.finished; nếu đặt sau thì tại thời điểm chấm thành tựu cờ vẫn là false
635 | // nên hai thành tựu này không bao giờ mở được từ chính engine.
636 | if (s.round >= ROUNDS_TOTAL) s.finished = true;
637 |
638 | // --- Thành tựu ---
639 | unlockAchievements(s, report);
640 |
641 | // --- Tiêu hao boost dùng 1 lần ---
642 | s.activeBoosts = [];
643 |
644 | s.committed = false;
645 | s.aiUsed = 0;
646 | s.whatIfUsed = 0;
647 | s.minigamePlays = 0;
648 | if (!s.finished) s.round += 1;
649 |
650 | return report;
651 | }
652 |
653 | const ACHIEVEMENTS = [
654 |   { id: 'A_FIRST', icon: '🏆', name: 'Khởi nghiệp', desc: 'Hoàn thành vòng đầu tiên.', test: (s, r) => r.round === 1 },
655 |   { id: 'A_PROFIT', icon: '💰', name: 'Có lãi!', desc: 'Đạt lợi nhuận dương trong một vòng.', test: (s, r) => r.netProfit > 0 },
656 |   { id: 'A_SHARE30', icon: '📈', name: 'Đ dẫn đầu thị trường', desc: 'Thị phần vượt 30%.', test: (s, r) => r.share >= 30 },
657 |   { id: 'A_SURVIVE', icon: '🛡️', name: 'Vượt bão khủng hoảng', desc: 'Có lãi trong vòng Khủng hoảng n ăng lượng.', test: (s, r) => r.event.id === 'EV_RECESSION' && r.netProfit > 0 },
658 |   { id: 'A_RICH', icon: '💎', name: 'Kết sắt đầy', desc: 'Số dư ví vượt 1 tỷ đ.', test: (s, r) => s.balance >= 1000 },
659 |   { id: 'A_FINISH', icon: '🏁', name: 'Tốt nghiệp BizOn', desc: 'Hoàn thành cả 6 vòng mô phỏng.', test: (s) => s.finished },
660 |   { id: 'A_FLAG', icon: '🚩', name: 'Cắm cờ đầu tiên', desc: 'Thắng một vòng trên bản đồ chinh phụ c.', test: (s) => (s.conquest || []).some(c => c.win) },
661 |   { id: 'A_WHATIF', icon: '🧠', name: 'Chiến lược gia Nếu-Thì', desc: 'Dùng mô phỏng Nếu-Thì của Lum ina ít nhất một lần.', test: (s) => (s.whatIfTotal || 0) > 0 },
662 |   { id: 'A_TEAM', icon: '👥', name: 'Lắng nghe đội', desc: 'Áp dụng 3 gợi ý từ Cuộc họp đội.', test: (s) => (s.suggestionsApplied || 0) >= 3 },
663 |   { id: 'A_CHAMP', icon: '🏆', name: 'Vô địch BizOn', desc: 'Kết thúc 6 vòng với lợi nhuận cao nhất sần đầu.', test: (s) => s.finished && s.competitors.every(c => (c.profit || 0) <= s.history.reduce( (a, r2) => a + r2.netProfit, 0)) },
664 | ];
665 |
666 | function unlockAchievements(s, r) {
667 |   ACHIEVEMENTS.forEach(a => {
668 |     if (!s.achievements.includes(a.id) && a.test(s, r)) s.achievements.push(a.id);
669 |   });
670 | }
671 |
672 | /** Lumina AI - kịch bản "Nếu - Thì" theo dữ liệu vòng trước. */
673 | function luminaAdvice(s, topic) {
674 |   const last = s.history[s.history.length - 1];

```

```

675 |   const ev = currentEvent(s);
676 |   const fmt = n => n.toLocaleString('vi-VN');
677 |
678 |   if (topic === 'pricing') {
679 |     if (ev.elasticityMul) return { risk: 'high', text: `Vòng này là Chiến tranh giá - khách cực nhạy
    về giá. Nếu bạn giữ giá trên ${fmt(REF_PRICE)}kđ, thị phần có thể rơi mạnh. Cân nhắc giảm 10-15% và
    bù bằng sản lượng.` };
680 |     if (last && last.lostSales > 0) return { risk: 'low', text: `Vòng trước bạn hụt ${fmt(last.lostS
    ales)} đơn vì thiếu hàng - cầu đang vượt cung. Nếu tăng giá 5-10%, lợi nhuận biên sẽ cải thiện mà th
    ị phần giảm không đáng kể.` };
681 |     return { risk: 'medium', text: `Giá tham chiếu thị trường là ${fmt(REF_PRICE)}kđ. Nếu giảm 10% g
    iá, mô hình dự báo thị phần tăng ~3-4 điểm nhưng biên lợi nhuận mỏng đi - chỉ nên làm khi sản lượng
    đủ lớn.` };
682 |   }
683 |   if (topic === 'marketing') {
684 |     const boost = ev.mktBoost ? `Đặc biệt vòng này hiệu quả marketing được cộng hưởng ${Math.round(
    (ev.mktBoost - 1) * 100)}% nhờ ${ev.name}!` : '';
685 |     const shareNow = last ? last.share.toFixed(1) : '25.0';
686 |     return { risk: 'low', text: `Nếu tăng ngân sách Marketing thêm 15%, thị phần dự kiến đạt ${Math.
    eFloat(shareNow) + 2.5).toFixed(1)}% ở vòng sau.${boost} Khuyến nghị: Marketing Boost, R&D Upgrade.`
    };
687 |   }
688 |   // risk
689 |   if (ev.tone === 'bad') return { risk: 'high', text: `⚠ Cảnh báo đỏ: ${ev.name} - ${ev.desc} Nếu k
    hông giữ ít nhất 15% vốn dự phòng, đội có thể âm dòng tiền. Cân nhắc mua "Khiên bảo hiểm" trong Cửa
    hàng.` };
690 |   if (ev.tone === 'warn') return { risk: 'medium', text: `Rủi ro chính vòng này: ${ev.name}. ${ev.de
    sc} Hãy điều chỉnh cơ cấu chi phí trước khi commit.` };
691 |   return { risk: 'low', text: `Cơ hội xanh ngọc: ${ev.name}. ${ev.desc} Đây là lúc mạnh dạn đầu tư đ
    ể bứt phá thị phần.` };
692 | }

```

== TẬP: js/quiz-bank.js · 117 dòng · SHA-256: 4cb6dff473a739abccbab8323e23d9ed...

```

1 | /* BizOn Bật Nghiệp 2026 - Ngân hàng 100 câu trắc nghiệm khởi nghiệp
2 |  * © 2026 Đỗ Thùy Hương & Phan Anh Tú. Bảo lưu mọi quyền.
3 |  * Cấu trúc: c = chủ đề · q = câu hỏi · o = 4 phương án · a = chỉ số đáp án đúng · e = giải thích */
4 | const QUIZ_BANK = [
5 |   /* ===== 1. KHỞI SỰ & MÔ HÌNH KINH DOANH (17 câu) ===== */
6 |   { c: 'Khởi sự', q: 'Business Model Canvas gồm bao nhiêu khối cấu thành?', o: ['5 khối', '7 khối',
    '9 khối', '12 khối'], a: 2, e: 'Canvas của Osterwalder gồm 9 khối: phân khúc khách hàng, giá trị, k
    nh, quan hệ khách hàng, dòng doanh thu, nguồn lực, hoạt động, đối tác và cơ cấu chi phí.' },
7 |   { c: 'Khởi sự', q: 'MVP (Minimum Viable Product) là gì?', o: ['Sản phẩm hoàn thiện nhất có thể', '
    Phiên bản tối giản đủ để kiểm chứng nhu cầu thật của khách hàng', 'Sản phẩm giá rẻ nhất thị trường',
    'Bản dùng thử miễn phí 30 ngày'], a: 1, e: 'MVP giúp học nhanh nhất với chi phí thấp nhất - mục ti
    êu là kiểm chứng giả thuyết, không phải gây ấn tượng.' },
8 |   { c: 'Khởi sự', q: 'Trong tinh thần Khởi nghiệp tinh gọn (Lean Startup), vòng lặp cốt lõi là gì?',
    o: ['Lập kế hoạch - Thực thi - Báo cáo', 'Xây dựng - Đo lường - Học hỏi', 'Nghiên cứu - Sản xuất -
    Bán hàng', 'Gọi vốn - Mở rộng - Thoái vốn'], a: 1, e: 'Build - Measure - Learn: đưa MVP ra thị trườ
    n, đo phản hồi thật, rồi quyết định giữ hướng hay xoay trục.' },
9 |   { c: 'Khởi sự', q: '«Xoay trục» (pivot) nghĩa là gì?', o: ['Từ bỏ hoàn toàn dự án', 'Thay đổi có c
    hỉ một phần giả thuyết cốt lõi của mô hình kinh doanh dựa trên bằng chứng', 'Đổi tên công ty', 'Sa t
    hải đội ngũ sáng lập'], a: 1, e: 'Pivot giữ lại những gì đã học và đổi hướng có kiểm soát - khác với
    bỏ cuộc hoặc thay đổi tùy hứng.' },
10 |  { c: 'Khởi sự', q: 'Product-Market Fit đạt được khi nào?', o: ['Khi sản phẩm đăng ký được bản qu
    yền', 'Khi khách hàng chủ động quay lại, giới thiệu và sẵn sàng trả tiền đều đặn', 'Khi có 1.000 lượt
    tải đầu tiên', 'Khi báo chí đưa tin'], a: 1, e: 'Quay lại, giới thiệu và trả tiền là những tín hiệu
    mạnh của product-market fit - không phải định nghĩa hay phép kiểm định duy nhất; cần kết hợp dữ liệu
    giữ chân và tăng trưởng tự nhiên, tránh các con số phù phiếm.' },
11 |  { c: 'Khởi sự', q: '«Bootstrapping» trong khởi nghiệp nghĩa là gì?', o: ['Tự vận hành bằng vốn của
    chính mình và doanh thu, không gọi vốn ngoài', 'Vay ngân hàng tối đa', 'Chỉ dùng vốn nhà nước', 'Nh
    ượng quyền ngay từ đầu'], a: 0, e: 'Bootstrap giúp giữ quyền kiểm soát và kỷ luật chi tiêu, đổi lại
    tốc độ mở rộng chậm hơn.' },
12 |  { c: 'Khởi sự', q: 'Nhà đầu tư thiên thần (angel) khác quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) chủ yếu ở điểm nào
    ?', o: ['Angel chỉ đầu tư vào công nghệ', 'Angel thường là cá nhân, vào sớm với số vốn nhỏ hơn; VC l
    à tổ chức, thường vào vòng lớn hơn với yêu cầu tăng trưởng cao', 'VC không bao giờ lấy cổ phần', 'Kh
    ông có gì khác nhau'], a: 1, e: 'Đây là xu hướng phổ biến chứ không phải ranh giới tuyệt đối - VC cũ
    ng có quỹ seed vào sớm. Chọn nguồn vốn sai giai đoạn dễ mất quyền kiểm soát sớm.' },
13 |  { c: 'Khởi sự', q: 'CAC là chỉ số đo lường điều gì?', o: ['Chi phí trung bình để có được một khách
    hàng mới', 'Tổng chi phí vận hành', 'Giá trị công ty', 'Số khách hàng rời bỏ'], a: 0, e: 'Customer
    Acquisition Cost = tổng chi phí bán hàng & marketing chia cho số khách hàng mới trong kỳ.' },
14 |  { c: 'Khởi sự', q: 'LTV (giá trị vòng đời khách hàng) nên so sánh với CAC như thế nào để mô hình b
    ền vững?', o: ['LTV < CAC', 'LTV ≈ CAC', 'LTV cao hơn CAC đáng kể - nhiều ngành SaaS dùng mốc kinh n
    ghiệm ≥ 3 lần', 'Hai chỉ số không liên quan'], a: 2, e: 'Nếu chi phí kiếm một khách gần bằng toàn bộ
    giá trị họ mang lại, doanh nghiệp không còn biên để vận hành. Mốc 3:1 là benchmark kinh nghiệm phổ

```

```

    o biến trong SaaS, không phải tiêu chuẩn chung cho mọi ngành.' },
15 | { c: 'Khởi sự', q: 'Tuyên bố giá trị (value proposition) trả lời câu hỏi nào?', o: ['Công ty kiếm
    o tiền bằng cách nào', 'Vì sao khách hàng chọn sản phẩm của bạn thay vì giải pháp khác', 'Ai là cổ đôn
    o g lớn nhất', 'Trụ sở đặt ở đâu'], a: 1, e: 'Giá trị phải nhìn từ phía khách hàng: nỗi đau nào được g
    o iải quyết, lợi ích nào vượt trội so với lựa chọn thay thế.' },
16 | { c: 'Khởi sự', q: 'Phòng vấn khám phá khách hàng (customer discovery) nên hỏi kiểu câu nào?', o:
    o ['«Bạn có thích sản phẩm của tôi không?»', 'Câu hỏi mở về hành vi và vấn đề thực tế trong quá khứ củ
    o a khách', 'Câu hỏi có/không để thống kê nhanh', 'Chỉ hỏi về giá'], a: 1, e: 'Hỏi về hành vi đã xảy r
    o a («lần gần nhất bạn gặp vấn đề này, bạn làm gì?») cho dữ liệu thật; hỏi ý kiến về sản phẩm để nhận
    o lời khen xã giao.' },
17 | { c: 'Khởi sự', q: 'Dòng doanh thu (revenue stream) nào sau đây có tính lặp lại cao nhất?', o: ['B
    o án dứt một lần', 'Phí thuê bao định kỳ (subscription)', 'Bán thanh lý tài sản', 'Thu phí tư vấn theo
    o giờ'], a: 1, e: 'Doanh thu thuê bao lặp lại giúp dự báo được dòng tiền và tăng giá trị doanh nghiệp
    o khi định giá.' },
18 | { c: 'Khởi sự', q: 'Sứ mệnh (mission) khác tầm nhìn (vision) như thế nào?', o: ['Sứ mệnh nói doanh
    o nghiệp tồn tại để làm gì hôm nay; tầm nhìn mô tả tương lai muốn đạt tới', 'Hai khái niệm giống hệt
    o nhau', 'Tầm nhìn chỉ dành cho công ty lớn', 'Sứ mệnh là khẩu hiệu quảng cáo'], a: 0, e: 'Sứ mệnh là
    o «vì sao tồn tại», tầm nhìn là «sẽ trở thành gì» - cả hai định hướng cho chiến lược và văn hóa.' },
19 | { c: 'Khởi sự', q: 'Lợi thế cạnh tranh bền vững thường đến từ đâu?', o: ['Giảm giá liên tục', 'Ngu
    o ồn lực khó bắt chước: thương hiệu, công nghệ, dữ liệu, mạng lưới, văn hóa đội ngũ', 'Văn phòng đẹp',
    o 'Chạy quảng cáo nhiều nhất'], a: 1, e: 'Theo quan điểm dựa trên nguồn lực (RBV), lợi thế bền khi ng
    o uồn lực có giá trị, hiếm, khó bắt chước và khó thay thế.' },
20 | { c: 'Khởi sự', q: 'Chọn đối tác chính (key partner) trong Canvas nhằm mục đích gì?', o: ['Chia bở
    o t lợi nhuận', 'Tận dụng nguồn lực và năng lực mình không có, giảm rủi ro và chi phí', 'Tăng số người
    o trong danh bạ', 'Đáp ứng yêu cầu pháp lý'], a: 1, e: 'Đối tác đúng giúp tiếp cận kênh, công nghệ ho
    o ặc uy tín nhanh hơn nhiều so với tự xây dựng.' },
21 | { c: 'Khởi sự', q: 'Khi nguồn lực hạn chế, startup nên ưu tiên phân khúc khách hàng nào trước?', o
    o : ['Tất cả mọi người để tối đa thị trường', 'Một phân khúc hẹp có nỗi đau rõ và sẵn sàng chi trả', '
    o Phân khúc giá rẻ nhất', 'Khách hàng doanh nghiệp lớn nhất'], a: 1, e: 'Chiến lược «đầu cắm kim» (bea
    o chead): thắng chắc một phân khúc hẹp rồi mở rộng, thay vì dàn trải mờ nhạt.' },
22 | { c: 'Khởi sự', q: 'Chỉ số phù phiếm (vanity metric) là gì?', o: ['Chỉ số trông đẹp nhưng không ph
    o ản ánh sức khỏe kinh doanh thật (ví dụ lượt thích)', 'Chỉ số tài chính bắt buộc công bố', 'Mọi chỉ s
    o ố marketing', 'Chỉ số của đối thủ'], a: 0, e: 'Lượt xem, lượt tải có thể tăng mà doanh thu và giữ ch
    o ân khách không đổi - hãy đo cái gắn với hành vi trả tiền.' },
23 |
24 | /* ===== 2. MARKETING & ĐỊNH GIÁ (17 câu) ===== */
25 | { c: 'Marketing', q: 'Cầu co giãn theo giá (trị tuyệt đối hệ số co giãn |Ed| > 1) nghĩa là gì?', o
    o : ['Giá thay đổi 1% làm lượng cầu thay đổi hơn 1% theo chiều ngược lại', 'Giá tăng thì cầu tăng theo
    o ', 'Cầu không phụ thuộc giá', 'Chỉ xảy ra với hàng xa xỉ'], a: 0, e: 'Hệ số co giãn cầu theo giá thư
    o ờng mang dấu âm nên được so sánh theo trị tuyệt đối. Với hàng co giãn, tăng giá làm doanh thu giảm;
    o giảm giá hợp lý có thể tăng tổng doanh thu - như thị trường đồ chơi trong game.' },
26 | { c: 'Marketing', q: 'Định giá hớt váng (skimming) phù hợp khi nào?', o: ['Sản phẩm đại trà, nhiều
    o đối thủ', 'Sản phẩm mới khác biệt, nhóm khách sẵn sàng trả cao để dùng sớm', 'Thị trường nhạy cảm g
    o iá', 'Khi cần xả tồn kho'], a: 1, e: 'Hớt váng đặt giá cao lúc đầu để thu lợi từ nhóm tiên phong, sa
    o u đó hạ dần - ngược với chiến lược thâm nhập.' },
27 | { c: 'Marketing', q: 'Định giá thâm nhập (penetration pricing) chấp nhận điều gì để đổi lấy điều g
    o i?', o: ['Biên lợi nhuận thấp ban đầu để đổi lấy thị phần và hiệu ứng quy mô', 'Chất lượng thấp để đ
    o ổi giá cao', 'Mất thương hiệu để có doanh thu', 'Không đánh đổi gì'], a: 0, e: 'Giá thấp lúc vào thị
    o trường giúp chiếm thị phần nhanh; rủi ro là khó tăng giá về sau và dễ kích hoạt chiến tranh giá.' }
    o ,
28 | { c: 'Marketing', q: 'Mô hình 4P gồm những thành tố nào?', o: ['Product - Price - Place - Promotio
    o n', 'People - Profit - Planet - Product', 'Plan - Process - People - Power', 'Price - PR - Platform
    o - Packaging'], a: 0, e: 'Sản phẩm, giá, kênh phân phối và truyền thông phải nhất quán với định vị đã
    o chọn.' },
29 | { c: 'Marketing', q: 'Định vị thương hiệu (positioning) là gì?', o: ['Vị trí cửa hàng trên bản đồ'
    o , 'Vị trí sản phẩm chiếm giữ trong tâm trí khách hàng so với đối thủ', 'Thứ hạng trên công cụ tìm ki
    o ếm', 'Vị trí quầy trưng bày'], a: 1, e: 'Định vị trả lời «khi nghĩ đến X, khách nhớ đến ai» - như St
    o ar Clay Co. định vị cao cấp trong game.' },
30 | { c: 'Marketing', q: 'ROAS (doanh thu/chí phí quảng cáo) bằng 2.0 với biên gộp 40% nghĩa là gì?',
    o o: ['Quảng cáo đang có lãi lớn', 'Phần đóng góp sau quảng cáo đang âm: 1 đồng quảng cáo chỉ tạo 0,8
    o đồng lãi gộp (2.0 x 40%)', 'Hòa vốn tuyệt đối', 'Không tính được'], a: 1, e: 'Mỗi 1 đồng quảng cáo t
    o ạo 2 đồng doanh thu → 0,8 đồng lãi gộp, chưa đủ bù chi quảng cáo (phần đóng góp -0,2 đồng, trước các
    o chi phí vận hành khác). Chưa thể kết luận «lỗ trên mỗi đơn» nếu thiếu dữ liệu cấp đơn hàng.' },
31 | { c: 'Marketing', q: 'Khuyến mãi giảm giá sâu liên tục gây rủi ro dài hạn nào?', o: ['Không có rui
    o ro nào', 'Khách «neo» giá thấp, thương hiệu bị định vị rẻ và khó bán đúng giá trở lại', 'Tăng lòng
    o trung thành', 'Đối thủ rút khỏi thị trường'], a: 1, e: 'Giá là tín hiệu chất lượng; phá giá thường x
    o uyến làm xói mòn giá trị cảm nhận - bài học từ biến cố Chiến tranh giá.' },
32 | { c: 'Marketing', q: 'Giá trị cảm nhận (perceived value) được tạo ra chủ yếu từ đâu?', o: ['Chi ph
    o í sản xuất thực tế', 'Trải nghiệm, thương hiệu, thiết kế và câu chuyện sản phẩm trong mắt khách', 'G
    o iá niêm yết của đối thủ', 'Quy mô nhà máy'], a: 1, e: 'Khách trả tiền cho giá trị họ cảm nhận, không
    o phải cho chi phí bạn bỏ ra - vì vậy R&D và thương hiệu nâng được giá bán.' },
33 | { c: 'Marketing', q: 'Phân khúc thị trường (segmentation) tốt cần thỏa tiêu chí nào?', o: ['Càng n
    o hiều phân khúc càng tốt', 'Đo lường được, đủ lớn, tiếp cận được, khác biệt trong hành vi và doanh ng
    o hiệp có khả năng phục vụ (actionable)', 'Chỉ cần theo độ tuổi', 'Theo cảm tính người sáng lập'], a:

```

o 1, e: 'Một phân khúc hữu ích phải đủ lớn để sinh lời, khác biệt thật trong hành vi và nằm trong khả năng hành động của doanh nghiệp.' },

34 | { c: 'Marketing', q: 'Tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate) là gì?', o: ['Tỷ lệ khách tiềm năng thực hiện hành động mong muốn (mua, đăng ký)', 'Tỷ giá ngoại tệ', 'Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc', 'Tỷ lệ chi ết khấu cho đại lý'], a: 0, e: 'Cải thiện chuyển đổi thường rẻ hơn nhiều so với mua thêm lưu lượng - do từng bước của phễu bán hàng.' },

35 | { c: 'Marketing', q: 'Hiệu ứng truyền miệng (word-of-mouth) mạnh nhất khi nào?', o: ['Khi trả tiền cho người nổi tiếng', 'Khi sản phẩm tạo trải nghiệm vượt kỳ vọng đáng để kể lại', 'Khi giảm giá 50%', 'Khi logo đẹp'], a: 1, e: 'Khách chỉ chủ động kể khi có câu chuyện đáng kể - như video đất nặn Việt Nam viral trong biến cố của game.' },

36 | { c: 'Marketing', q: 'Marketing số khác marketing truyền thống rõ nhất ở điểm nào?', o: ['Chi phí luôn thấp hơn', 'Khả năng đo lường và thử nghiệm theo dữ liệu tốt hơn hẳn', 'Không cần sáng tạo', 'Chỉ dành cho giới trẻ'], a: 1, e: 'Ưu thế lớn nhất là dữ liệu và thử nghiệm nhanh - nhưng không phải lúc nào cũng đo «chính xác từng đồng»: attribution đa kênh và quyền riêng tư khiến số đo luôn có sai số.' },

37 | { c: 'Marketing', q: 'Giá tham chiếu (reference price) ảnh hưởng quyết định mua thế nào?', o: ['Kh ông ảnh hưởng', 'Khách so giá của bạn với mức giá «neo» trong đầu họ; lệch quá xa cần lý do thuyết p hục', 'Chỉ áp dụng cho hàng xa xỉ', 'Là giá vốn của doanh nghiệp'], a: 1, e: 'Trong game, mỗi thị tr ường có giá tham chiếu riêng - bán 21\$ ở nơi neo 15\$ đòi hỏi thương hiệu và bản địa hóa đủ mạnh.' },

38 | { c: 'Marketing', q: 'Nghiên cứu thị trường trước khi định giá nên tìm hiểu điều gì trước tiên?', o: ['Màu bao bì ưa thích', 'Mức sẵn lòng chi trả và các lựa chọn thay thế của khách hàng mục tiêu', 'Số dân của quốc gia', 'Lịch sử công ty đối thủ'], a: 1, e: 'Willingness-to-pay và giải pháp thay th ể quyết định khoảng giá khả thi trước khi bàn đến chi phí.' },

39 | { c: 'Marketing', q: 'Bán hàng qua sàn TMĐT xuyên biên giới có ưu thế nào nổi bật?', o: ['Miễn toà n bộ thuế', 'Chạm tới khách quốc tế với chi phí gia nhập thấp, thử nghiệm thị trường nhanh', 'Không có cạnh tranh', 'Không cần dịch vụ khách hàng'], a: 1, e: 'Nền tảng số hạ rào cản gia nhập - nhưng v ẫn chịu thuế nhập khẩu và phụ thuộc hạ tầng số thị trường đích.' },

40 | { c: 'Marketing', q: 'Brand loyalty (lòng trung thành thương hiệu) thấp cảnh báo điều gì?', o: ['K hách dễ bị đối thủ kéo đi khi có khuyến mãi; doanh thu tương lai bất bnh', 'Sản phẩm đang bán quá c hạy', 'Cần tăng giá ngay', 'Không cần quan tâm'], a: 0, e: 'Giữ khách cũ thường hiệu quả về chi phí - dù không phải luôn rẻ hơn kiếm khách mới, tùy chi phí phục vụ từng nhóm; trung thành thấp làm doan h thu tương lai bất bnh.' },

41 | { c: 'Marketing', q: 'Khi ngân sách marketing có hạn, nên ưu tiên nguyên tắc nào?', o: ['Dàn đều m ọi kênh', 'Tập trung vào kênh đã chứng minh chuyển đổi tốt nhất với phân khúc mục tiêu', 'Chọn kênh đắt nhất', 'Chỉ chạy khi có khuyến mãi'], a: 1, e: 'Đo lường - tập trung - mở rộng dần: nguyên tắc p hân bổ ngân sách hiệu quả cho nguồn lực nhỏ.' },

42 |

43 | /* ===== 3. TÀI CHÍNH KHỞI NGHIỆP (17 câu) ===== */

44 | { c: 'Tài chính', q: 'Điểm hòa vốn (break-even) là mức sản lượng mà tại đó...', o: ['Doanh thu bằng tổng chi phí', 'Doanh thu bằng chi phí biến đổi', 'Lợi nhuận đạt tối đa', 'Công ty hết tiền mặt'], a : 0, e: 'Break-even = Chi phí cố định ÷ (Giá bán - Chi phí biến đổi đơn vị). Dưới điểm này mỗi sản p hẩm bán ra vẫn đang bù lỗ.' },

45 | { c: 'Tài chính', q: 'Khi chi phí cố định tăng mà giá và chi phí biến đổi không đổi, điểm hòa vốn sẽ...', o: ['Giảm xuống', 'Tăng lên', 'Không đổi', 'Vẽ 0'], a: 1, e: 'Gánh nặng cố định lớn hơn đòi hỏ i bán nhiều hơn mới hòa vốn - vì vậy startup nên giữ chi phí cố định linh hoạt.' },

46 | { c: 'Tài chính', q: 'Quick Ratio dưới 1.0 cảnh báo điều gì?', o: ['Thương hiệu yếu', 'Rủi ro than h khoản - tài sản nhanh không đủ trả nợ ngắn hạn', 'Máy móc lạc hậu', 'Thuế sắp tăng'], a: 1, e: 'Do anh nghiệp có thể có lãi trên sổ sách nhưng vẫn «chết» vì thiếu tiền trả nợ đến hạn. Mức phù hợp còn tùy ngành và tốc độ thu tiền - dưới 1.0 là tín hiệu cần soi kỹ, không tự động là khủng hoảng.' },

47 | { c: 'Tài chính', q: 'ROI 12%/năm trong khi lãi vay 10%/năm nghĩa là gì?', o: ['Vay thêm là tự sát tài chính', 'Có chênh lệch dương 2 điểm phần trăm, nhưng chưa đủ dữ liệu để kết luận vay thêm chắc chắn làm tăng lợi nhuận', 'Hai con số không liên quan', 'Phải trả nợ ngay lập tức'], a: 1, e: 'Đòn b ẩy chỉ tạo giá trị khi suất sinh lời điều chỉnh theo rủi ro và thuế cao hơn toàn bộ chi phí nợ, đồng thời doanh nghiệp đủ dòng tiền trả nợ - và hai con số phải cùng kỳ hạn, cùng cơ sở tính khi so sánh .' },

48 | { c: 'Tài chính', q: 'Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm 3 dòng hoạt động nào?', o: ['Bán hàng - Mua h àng - Tồn kho', 'Kinh doanh - Đầu tư - Tài chính', 'Nội địa - Xuất khẩu - Nhập khẩu', 'Ngắn hạn - Tr ung hạn - Dài hạn'], a: 1, e: 'Ba dòng tách bạch tiền từ vận hành, tiền mua/bán tài sản và tiền vay/ gọi vốn - đọc cùng nhau mới thấy sức khỏe thật.' },

49 | { c: 'Tài chính', q: 'Lợi nhuận trên báo cáo dương nhưng tiền mặt cạn - nguyên nhân phổ biến nhất?', o: ['Kế toán ghi nhầm', 'Doanh thu nằm ở khoản phải thu (bán chịu) và tồn kho, chưa thành tiền', 'Ngân hàng giữ tiền', 'Do lạm phát'], a: 1, e: 'Kỳ hạn thanh toán dài và tồn kho cao «giam» tiền - đ úng cơ chế kỳ hạn 30/60/90 ngày trong game.' },

50 | { c: 'Tài chính', q: 'Cho khách kỳ hạn thanh toán 90 ngày giúp gì và đánh đổi gì?', o: ['Tăng sức mua của khách nhưng dòng tiền về chậm và rủi ro nợ xấu tăng', 'Giảm nhu cầu nhưng tiền về nhanh', 'K hông ảnh hưởng gì', 'Chỉ có lợi, không có hại'], a: 0, e: 'Tín dụng thương mại là công cụ cạnh tranh nhưng phải cân với vốn lưu động - nới kỳ hạn khi kết mỏng là rất nguy hiểm.' },

51 | { c: 'Tài chính', q: 'Chi phí cố định khác chi phí biến đổi ở điểm nào?', o: ['Cố định không đổi t heo sản lượng (mặt bằng, lương quản lý); biến đổi tăng giảm theo từng đơn vị (nguyên liệu)', 'Cố địn h luôn lớn hơn biến đổi', 'Biến đổi không thể cắt giảm', 'Không có gì khác nhau'], a: 0, e: 'Phân bi ệt hai loại chi phí là nền tảng của phân tích CVP và quyết định giá - sản lượng.' },

52 | { c: 'Tài chính', q: 'Biên lợi nhuận gộp (gross margin) được tính như thế nào?', o: ['(Doanh thu - Giá vốn) ÷ Doanh thu', 'Lợi nhuận ròng ÷ Vốn chủ', 'Doanh thu ÷ Tổng tài sản', 'Giá bán ÷ Chi phí m arketing'], a: 0, e: 'Biên gộp cho biết mỗi đồng doanh thu còn lại bao nhiêu để trang trải chi phí c

o ố định, marketing và tạo lãi.' },
 53 | { c: 'Tài chính', q: 'Khấu hao (depreciation) phản ánh điều gì?', o: ['Tiền mặt chi ra hằng tháng',
 o , 'Phân bổ dần giá trị tài sản dài hạn vào chi phí theo thời gian sử dụng', 'Tiền phạt do máy hỏng',
 o 'Khoản tiết kiệm bắt buộc'], a: 1, e: 'Khấu hao là chi phí không dùng tiền mặt – máy trong game cũn
 o g «hao mòn» và cần bảo trì đúng lúc.' },
 54 | { c: 'Tài chính', q: 'Gọi vốn cổ phần khác vay nợ ở điểm cốt lõi nào?', o: ['Cổ phần phải trả lãi
 o định kỳ', 'Cổ phần đổi quyền sở hữu lấy vốn, không phải hoàn trả; nợ giữ nguyên sở hữu nhưng tạo nh
 o ã vụ trả gốc lãi', 'Vay nợ làm mất quyền điều hành', 'Không có gì khác nhau'], a: 1, e: 'Chọn cơ cấ
 o u vốn là cân bằng giữa pha loãng sở hữu và áp lực dòng tiền – như lựa chọn nguồn vốn mỗi vòng trong
 o game.' },
 55 | { c: 'Tài chính', q: '«Runway» của startup là gì?', o: ['Chiều dài đường băng sân bay gần nhất', '
 o Số tháng còn hoạt động được với tốc độ đốt tiền hiện tại', 'Tổng vốn đã gọi', 'Doanh thu năm tới'],
 o a: 1, e: 'Runway = tiền mặt ÷ mức đốt ròng mỗi tháng. «Dưới 6 tháng phải hành động» là ngưỡng cảnh b
 o áo quản trị theo kinh nghiệm, không phải chuẩn kế toán hay quy định bắt buộc.' },
 56 | { c: 'Tài chính', q: 'Vốn lưu động ròng (net working capital) tính như thế nào?', o: ['Nhà xưởng v
 o à máy móc', 'Tài sản ngắn hạn trừ nợ ngắn hạn (biến thể vận hành: phải thu + tồn kho – phải trả)', '
 o Vốn điều lệ', 'Lợi nhuận giữ lại'], a: 1, e: 'Công thức tổng quát là tài sản ngắn hạn – nợ ngắn hạn;
 o bản chỉ gồm phải thu, tồn kho và phải trả là vốn lưu động vận hành. Quản trị nó là bài toán sống cò
 o n hằng ngày.' },
 57 | { c: 'Tài chính', q: 'Chi ngân sách R&D nên được nhìn nhận như thế nào?', o: ['Chi phí lãng phí cầ
 o n cất đầu tiên', 'Khoản đầu tư cho năng lực cạnh tranh tương lai, hiệu quả thường trễ 1-2 kỳ', 'Chi
 o dành cho tập đoàn lớn', 'Cách hợp pháp để giảm thuế'], a: 1, e: 'Trong game, R&D nâng giá trị cảm nh
 o ận ở các vòng sau – đúng tính chất đầu tư có độ trễ của đời thật.' },
 58 | { c: 'Tài chính', q: 'Phân tích CVP (Chi phí – Sản lượng – Lợi nhuận) dùng để làm gì?', o: ['Định
 o giá cổ phiếu', 'Xem lợi nhuận thay đổi ra sao theo giá bán, chi phí và sản lượng; tìm điểm hòa vốn v
 o à biên an toàn', 'Tính thuế thu nhập', 'Đo hiệu suất nhân viên'], a: 1, e: 'CVP là công cụ mô phỏng
 o «nếu-thì» tài chính đơn giản nhất – nền tảng của báo cáo CVP trong game.' },
 59 | { c: 'Tài chính', q: 'Vay bằng ngoại tệ khi doanh thu bằng nội tệ tạo ra rủi ro gì?', o: ['Không c
 o ó rủi ro', 'Rủi ro tỷ giá: nội tệ mất giá làm gánh nợ quy đổi phình to', 'Chỉ rủi ro khi lãi suất âm
 o ', 'Rủi ro bị kiện'], a: 1, e: 'Lịch pha đồng tiền giữa doanh thu và nghĩa vụ nợ là rủi ro kinh điển
 o – như biến cố Biển động tỷ giá trong game.' },
 60 | { c: 'Tài chính', q: 'Biên an toàn (margin of safety) trong kinh doanh là gì?', o: ['Khoảng cách g
 o iữa doanh số hiện tại và doanh số hòa vốn', 'Số bình cứu hỏa trong xưởng', 'Tiền gửi ngân hàng', 'Bả
 o o hiểm tài sản'], a: 0, e: 'Biên an toàn cho biết doanh số được phép sụt bao nhiêu trước khi bắt đầu
 o lỗ – thước đo sức chịu đựng cú sốc.' },
 61 |
 62 | /* ===== 4. VẬN HÀNH & NHÂN SỰ (16 câu) ===== */
 63 | { c: 'Vận hành', q: 'OEE trong vận hành đo lường điều gì?', o: ['Hiệu suất tổng thể thiết bị (sản
 o sàng × tốc độ × chất lượng)', 'Số nhân viên nghỉ việc', 'Chi phí marketing', 'Điểm tín dụng doanh ng
 o hiệp'], a: 0, e: 'OEE gộp ba tổn thất lớn của máy móc – dừng máy, chạy chậm, phế phẩm – vào một con
 o số quản trị được.' },
 64 | { c: 'Vận hành', q: 'Tồn kho quá cao gây ra hệ quả nào?', o: ['Luôn tốt vì không sợ thiếu hàng', '
 o Giam vốn lưu động, tăng chi phí lưu kho và rủi ro lỗi thời', 'Tăng giá trị công ty', 'Giảm chi phí b
 o áo hiểm'], a: 1, e: 'Tồn kho là tiền «đóng băng» – sản xuất vượt xa cầu trong game cũng làm kết mỏng
 o đi trông thấy.' },
 65 | { c: 'Vận hành', q: 'Sản xuất tức thời (Just-in-Time) đánh đổi điều gì?', o: ['Không đánh đổi gì',
 o 'Giảm tồn kho và vốn giam, nhưng dễ tổn thương khi chuỗi cung đứt gãy', 'Chất lượng lấy số lượng',
 o 'Tốc độ lấy an toàn'], a: 1, e: 'JIT tinh gọn nhưng mong manh – biến cố Khủng hoảng logistics cho th
 o ấy cái giá của kho «mỏng» khi vận tải tắc.' },
 66 | { c: 'Vận hành', q: 'Khi cầu dự báo thấp hơn công suất, quyết định hợp lý là?', o: ['Chạy hết công
 o suất cho «đáng máy»', 'Điều chỉnh sản lượng theo cầu, tránh tồn kho ứ đọng', 'Tăng giá để bù', 'Sa
 o thải toàn bộ ca đêm'], a: 1, e: 'Sản xuất theo cầu (demand-driven) bảo vệ dòng tiền tốt hơn tối đa h
 o óa công suất một cách máy móc.' },
 67 | { c: 'Vận hành', q: 'Đầu tư đào tạo nhân viên có tác động vận hành nào?', o: ['Chỉ tốn tiền', 'Tăn
 o g năng suất, giảm lỗi và giữ chân người giỏi – hiệu quả tích lũy theo thời gian', 'Chỉ cần cho quản
 o lý', 'Làm chậm sản xuất vĩnh viễn'], a: 1, e: 'Trong game, ngân sách đào tạo nâng năng suất các vòng
 o sau – đúng bản chất đầu tư vào vốn con người.' },
 68 | { c: 'Vận hành', q: 'Bảo trì phòng ngừa (preventive maintenance) khác sửa khi hỏng ở điểm nào?', o
 o : ['Đắt hơn nên không đáng làm', 'Chỉ đều đặn nhỏ để tránh dừng máy đột ngột chi phí lớn và mất đơn
 o hàng', 'Chỉ dành cho máy mới', 'Là yêu cầu của bảo hiểm'], a: 1, e: 'Bỏ bảo trì tiết kiệm trước mắt
 o nhưng «nợ» rủi ro dừng chuyền – game mô phỏng đúng cơ chế này qua thanh Bảo trì.' },
 69 | { c: 'Vận hành', q: 'Kiểm toán năng lượng (energy audit) giúp doanh nghiệp điều gì?', o: ['Chỉ để
 o lấy chứng chỉ treo tường', 'Tìm điểm lãng phí điện năng để giảm chi phí và phát thải – vừa lợi nhuận
 o vừa ESG', 'Tăng giá bán ngay', 'Không có tác dụng ở xưởng nhỏ'], a: 1, e: 'Chi phí năng lượng là bi
 o ến phí lớn của xưởng sản xuất; tấm pin mặt trời trong game là một khoản đầu tư hoàn vốn dần.' },
 70 | { c: 'Vận hành', q: 'Khi chuỗi cung ứng đứt gãy, phản ứng nào là tốt nhất?', o: ['Chờ mọi thứ tự b
 o ình thường', 'Kích hoạt nhà cung cấp thay thế, ưu tiên đơn hàng lợi nhuận cao, thông tin sớm cho khá
 o ch', 'Hủy toàn bộ đơn hàng', 'Đổ lỗi cho đối tác'], a: 1, e: 'Khả năng chống chịu (resilience) đến t
 o ừ phương án B chuẩn bị trước và giao tiếp minh bạch khi khủng hoảng.' },
 71 | { c: 'Vận hành', q: 'Vì sao một quyết định quan trọng cần được xem xét từ đủ các góc độ chiến lược
 o – tài chính – marketing – vận hành – pháp lý?', o: ['Để đông người cho vui', 'Mỗi góc nhìn chúc năn
 o g nhận diện một mặt tác động và rủi ro của cùng quyết định', 'Vì luật bắt buộc', 'Để chia đều lợi nh
 o uận'], a: 1, e: 'Cần đủ GÓC NHÌN chức năng, không nhất thiết đủ 5 chức danh riêng – startup nhỏ có t
 o hể một người kiêm nhiều vai hoặc thuê ngoài kế toán, pháp lý. Cuộc họp đội 5 vai trong game mô phỏng


```

    o đúng điều này.' },
72 | { c: 'Vận hành', q: 'Văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp nhất đến điều gì?', o: ['Giá cổ phiế
    o u ngày mai', 'Cách nhân viên ra quyết định khi không ai giám sát', 'Màu đồng phục', 'Thuế phải nộp']
    o , a: 1, e: '«Văn hóa là những gì xảy ra khi sếp vắng mặt» - nó quyết định chất lượng và đạo đức ở mọ
    o i điểm chạm.' },
73 | { c: 'Vận hành', q: 'Giữ chân nhân tài thường hiệu quả hơn tuyển mới vì sao?', o: ['Không đúng, tu
    o yển mới luôn rẻ hơn', 'Chi phí tuyển + đào tạo lại + mất tri thức ngầm thường vượt xa chi phí giữ ng
    o ười', 'Nhân viên cũ không cần trả lương cao', 'Luật cấm tuyển mới'], a: 1, e: 'Tri thức ngầm (tacit
    o knowledge) rời đi cùng con người - turnover cao là «thuế» vô hình lên năng suất.' },
74 | { c: 'Vận hành', q: 'Kiểm soát chất lượng nên đặt ở đâu trong quy trình?', o: ['Chỉ ở khâu cuối tr
    o ước khi giao', 'Cài vào từng công đoạn để lỗi được phát hiện sớm nhất có thể', 'Chỉ khi khách phàn n
    o àn', 'Thuê ngoài toàn bộ'], a: 1, e: 'Chi phí sửa lỗi tăng theo cấp số nhân qua từng công đoạn - phá
    o t hiện ở khâu nhào đất rẻ hơn nhiều so với khi hàng đã xuất.' },
75 | { c: 'Vận hành', q: 'Hiệu ứng quy mô (economies of scale) nghĩa là gì?', o: ['Càng sản xuất nhiều,
    o chi phí bình quân mỗi đơn vị càng giảm', 'Công ty to thì lương to', 'Nhà xưởng càng rộng càng tốt',
    o 'Quy mô không ảnh hưởng chi phí'], a: 0, e: 'Chi phí cố định được chia cho nhiều sản phẩm hơn - như
    o ng lợi thế này có giới hạn khi bộ máy phình to.' },
76 | { c: 'Vận hành', q: 'Tự động hóa dây chuyền đánh đổi điều gì?', o: ['Không đánh đổi gì', 'Vốn đầu
    o tư lớn và cứng nhắc hơn, đổi lấy năng suất và độ ổn định cao hơn', 'Chất lượng giảm', 'Chỉ phù hợp n
    o gành phần mềm'], a: 1, e: 'Tự động hóa hợp lý khi sản lượng đủ lớn và ổn định; với cầu biến động, sự
    o linh hoạt của con người vẫn quý.' },
77 | { c: 'Vận hành', q: 'Nhật ký quyết định (decision log) của đội mang lại giá trị gì?', o: ['Thủ tục
    o hành chính vô ích', 'Giúp tổ chức học từ chính quyết định của mình: so kết quả với kỳ vọng và hiểu
    o vì sao', 'Chỉ để nộp giảng viên', 'Để quy trách nhiệm cá nhân'], a: 1, e: 'Học tổ chức (organization
    o al learning) bắt đầu từ việc ghi lại giả định lúc quyết định - file CSV của Go Global chính là công
    o cụ này.' },
78 | { c: 'Vận hành', q: 'Chỉ số an toàn - bền vững (ESG) trong vận hành ngày càng quan trọng vì sao?',
    o o: ['Chỉ là một nhất thời', 'Khách hàng, đối tác và thị trường xuất khẩu lớn đưa ESG vào điều kiện
    o mua hàng', 'Chỉ liên quan công ty niêm yết', 'Vì đẹp báo cáo'], a: 1, e: 'Biến cố «Quy định ESG mới»
    o trong game phản ánh thực tế: thiếu chuẩn bền vững là mất cửa vào chuỗi cung ứng toàn cầu.' },
79 |
80 | /* ===== 5. KINH DOANH QUỐC TẾ (17 câu) ===== */
81 | { c: 'Quốc tế', q: 'Theo mô hình Uppsala truyền thống, doanh nghiệp thường quốc tế hóa như thế nào
    o ?', o: ['Vào ngay thị trường xa và lớn nhất', 'Tích lũy kiến thức qua trải nghiệm và tăng dần mức ca
    o m kết; nhiều doanh nghiệp bắt đầu từ thị trường có khoảng cách tâm lý thấp', 'Chỉ bán online', 'Mua
    o lại đối thủ nước ngoài trước'], a: 1, e: 'Uppsala là mô hình MÔ TẢ quá trình quốc tế hóa, không phải
    o lời khuyên tuyệt đối «phải đi từ thị trường gần». Bản sửa đổi 2009 nhấn mạnh thêm vị trí trong mạng
    o lưới quan hệ, lòng tin và việc tạo lập kiến thức.' },
82 | { c: 'Quốc tế', q: 'Khung CAGE đo những khoảng cách nào giữa hai quốc gia?', o: ['Văn hóa - Hành c
    o hính/thể chế - Địa lý - Kinh tế', 'Chi phí - Giá - Thuế - Lương', 'Ngôn ngữ - Tôn giáo - Ẩm thực - K
    o hí hậu', 'Xuất - Nhập - Đầu tư - Viện trợ'], a: 0, e: 'Culture, Administrative, Geographic, Economic
    o - khoảng cách càng lớn, chi phí phối hợp và rủi ro càng cao.' },
83 | { c: 'Quốc tế', q: 'Mô hình OLI (Dunning) giải thích FDI dựa trên ba lợi thế nào?', o: ['Sở hữu -
    o Vị trí - Nội bộ hóa', 'Lãi suất - Lạm phát - Tỷ giá', 'Vốn - Lao động - Đất đai', 'Giá - Chất lượng
    o - Tốc độ'], a: 0, e: 'Ownership - Location - Internalization là khung GIẢI THÍCH vì sao FDI diễn ra,
    o không phải quy luật tất định kiểu «thiếu một chân là đổ»; mức độ từng lợi thế thay đổi theo bối cản
    o h.' },
84 | { c: 'Quốc tế', q: 'Ưu điểm chính của xuất khẩu so với các phương thức khác?', o: ['Kiểm soát kênh
    o tối đa', 'Vốn cam kết thấp, dễ rút lui, phù hợp thăm dò thị trường', 'Né được toàn bộ thuế quan', '
    o Xây dựng thương hiệu nhanh nhất'], a: 1, e: 'Đổi lại, xuất khẩu chịu thuế quan và phụ thuộc nhà phân
    o phối - đúng như tham số trong game.' },
85 | { c: 'Quốc tế', q: 'Rủi ro đặc trưng của licensing là gì?', o: ['Vốn đầu tư quá lớn', 'Rò rỉ tri t
    o hức và nguy cơ nuôi lớn đối thủ tương lai từ chính đối tác', 'Không thể chấm dứt hợp đồng', 'Bị cấm
    o ở mọi quốc gia'], a: 1, e: 'Trao công nghệ/thương hiệu cho đối tác luôn kèm rủi ro «dạy nghề cho đối
    o thủ» - cần hợp đồng chặt và bảo hộ SHTT tại nước sở tại.' },
86 | { c: 'Quốc tế', q: 'Liên doanh (JV) đặc biệt phù hợp khi nào?', o: ['Khi muốn kiểm soát 100%', 'Kh
    o i cần kiến thức, mạng lưới hoặc tính chính danh bản địa và có cơ chế quản trị phù hợp để kiểm soát x
    o ung đột đối tác', 'Khi có thừa vốn', 'Khi thị trường không có đối thủ'], a: 1, e: 'Đối tác bản địa m
    o ang lại tri thức và quan hệ, nhưng khoảng cách văn hóa - thể chế lớn cũng làm tăng xung đột, chi phí
    o phối hợp và rủi ro chuyển giao tri thức - JV không tự động là lựa chọn tốt nhất.' },
87 | { c: 'Quốc tế', q: 'Vì sao FDI có thể «nhảy qua rào thuế quan»? ', o: ['Vì được miễn mọi loại thuế'
    o , 'Vì sản xuất ngay trong thị trường đích nên hàng không phải qua cửa khẩu chịu thuế nhập', 'Vì có q
    o uan hệ chính trị', 'Không đúng, FDI vẫn chịu thuế nhập khẩu'], a: 1, e: 'Tariff-jumping là động cơ F
    o DI kinh điển khi thuế nhập khẩu cao - đổi lại vốn cam kết và chi phí thoái lui rất lớn.' },
88 | { c: 'Quốc tế', q: 'Thách thức quản trị lớn nhất của nhượng quyền quốc tế là gì?', o: ['Tìm mặt bả
    o ng', 'Giám sát chất lượng bên nhận quyền ở xa - bài toán đại diện (agency problem)', 'Thiết kế logo'
    o , 'Tuyển nhân viên trực tiếp'], a: 1, e: 'Bên nhận quyền có động cơ riêng; một cửa hàng làm ẩu có th
    o ể phá thương hiệu toàn hệ thống.' },
89 | { c: 'Quốc tế', q: 'Doanh nghiệp «born-global» là gì?', o: ['Công ty đa quốc gia lâu đời', 'Doanh
    o nghiệp quốc tế hóa gần như ngay từ khi thành lập, thường nhờ nền tảng số', 'Công ty chỉ bán nội địa'
    o , 'Doanh nghiệp nhà nước'], a: 1, e: 'Internet và sàn TMĐT hạ rào cản, cho phép startup nhỏ chạm khá
    o ch toàn cầu từ ngày đầu - thách thức mô hình tuần tự truyền thống.' },
90 | { c: 'Quốc tế', q: 'Thuế quan (tariff) tác động trực tiếp đến điều gì?', o: ['Chi phí hàng nhập kh
    o ẩu, làm giảm sức cạnh tranh giá của hàng ngoại', 'Lương nhân viên bản địa', 'Tỷ lệ lạm phát toàn cầu

```

o ', 'Không ảnh hưởng doanh nghiệp nhỏ'], a: 0, e: 'Thuế quan cộng thẳng vào giá vốn hàng xuất – biến
 o cổ Chiến tranh thương mại trong game thêm 8% là mô phỏng cú sốc này.' },
 91 | { c: 'Quốc tế', q: 'Khoảng cách thể chế (institutional distance) thể hiện qua điều gì?', o: ['Khác
 o biệt mùi giò', 'Khác biệt luật lệ, quy định, mức độ minh bạch và cách thực thi giữa hai nước', 'Kho
 o ảng cách địa lý', 'Chênh lệch dân số'], a: 1, e: 'Thể chế khác biệt làm tăng chi phí tuân thủ và rủi
 o ro – một trong các biến của Module 2 AIBIS.' },
 92 | { c: 'Quốc tế', q: 'Bản địa hóa (localization) sản phẩm bao gồm những gì?', o: ['Chỉ dịch nhân san
 o g tiếng địa phương', 'Điều chỉnh sản phẩm, bao bì, thông điệp và kênh cho phù hợp văn hóa – quy định
 o sở tại', 'Giảm giá cho dân địa phương', 'Đổi tên công ty'], a: 1, e: 'Ngân sách bản địa hóa trong g
 o ame tăng sức hấp dẫn ở thị trường văn hóa xa – đúng vai trò của localization thực tế.' },
 93 | { c: 'Quốc tế', q: 'Liên minh chiến lược phi vốn chủ khác liên doanh (JV) ở điểm nào?', o: ['Không
 o khác gì', 'JV là một dạng liên minh Cổ vốn chủ sở hữu (lập pháp nhân chung); liên minh hợp đồng chỉ
 o hợp tác qua thỏa thuận, không lập công ty chung', 'Liên minh phải có chính phủ tham gia', 'Liên doa
 o nh không cần hợp đồng'], a: 1, e: 'JV thuộc họ liên minh chiến lược – điểm khác nằm ở việc góp vốn l
 o ập thực thể chung; liên minh phi vốn chủ linh hoạt hơn nhưng mức cam kết lỏng hơn.' },
 94 | { c: 'Quốc tế', q: 'Chọn thị trường quốc tế đầu tiên, tiêu chí nào nên cân nhắc trước?', o: ['Thị
 o trường lớn nhất thế giới', 'Cân bằng giữa quy mô – tăng trưởng và khoảng cách CAGE với năng lực hiện
 o có', 'Nơi có phong cảnh đẹp', 'Nơi thuế thấp nhất bất kể cầu'], a: 1, e: 'Thị trường «vừa sức» giúp
 o tích lũy kinh nghiệm với rủi ro chịu được – thị trường lớn nhất thường cạnh tranh khốc liệt nhất.'
 o },
 95 | { c: 'Quốc tế', q: 'Chỉ số DOI (Degree of Internationalization) phản ánh điều gì?', o: ['Mức độ ho
 o ạt động và cam kết của doanh nghiệp ở thị trường nước ngoài', 'Chỉ số ô nhiễm', 'Tốc độ internet', '
 o Xếp hạng tín nhiệm quốc gia'], a: 0, e: 'DOI thường đo bằng tỷ trọng doanh thu nước ngoài (FSTS), số
 o thị trường, mức kiểm soát – dashboard game gộp thành một chỉ số học tập.' },
 96 | { c: 'Quốc tế', q: 'Quan hệ giữa mức độ quốc tế hóa và hiệu quả doanh nghiệp được nghiên cứu cho k
 o ết quả như thế nào?', o: ['Luôn tăng tuyến tính', 'Kết quả không đồng nhất: có thể tuyến tính hoặc p
 o hi tuyến (chữ U, chữ U ngược, chữ S...) tùy bối cảnh, năng lực doanh nghiệp và cách đo lường', 'Luôn
 o âm', 'Mọi nghiên cứu đều thấy không có quan hệ'], a: 1, e: 'Quốc tế hóa tạo cả lợi ích lẫn chi phí;
 o các meta-analysis cho thấy quan hệ chịu nhiều biến điều tiết theo ngành, quy mô, kinh nghiệm và phư
 o ơng thức thâm nhập. Mốc 43% FSTS trong IE Lab chỉ là tham số của kịch bản mô phỏng, không phải nguồn
 o g thực nghiệm chung.' },
 97 | { c: 'Quốc tế', q: 'Khi đàm phán trong bối cảnh hoặc với đối tác coi trọng quan hệ (bối cảnh minh
 o họa trong game), thể đàm phán nào thường hiệu quả?', o: ['Cứng rắn ép điều khoản tối đa', 'Hợp tác,
 o đầu tư vào lòng tin và lợi ích dài hạn của cả hai bên', 'Nhượng bộ vô điều kiện', 'Tránh gặp mặt trự
 o c tiếp'], a: 1, e: 'Với đối tác coi trọng quan hệ, đầu tư vào lòng tin thường hiệu quả – nhưng phong
 o cách đàm phán thay đổi theo từng quốc gia, ngành và tổ chức cụ thể, không nên khái quát cho cả một
 o khu vực.' },
 98 |
 99 | /* ===== 6. CHIẾN LƯỢC & ĐÀM PHÁN (16 câu) ===== */
 100 | { c: 'Chiến lược', q: 'Phân tích SWOT gồm những thành phần nào?', o: ['Điểm mạnh – Điểm yếu – Cơ h
 o ội – Thách thức', 'Doanh thu – Chi phí – Lãi – Lỗ', 'Sản phẩm – Giá – Kênh – Truyền thông', 'Ngắn hạ
 o n – Dài hạn – Nội bộ – Bên ngoài'], a: 0, e: 'SWOT ghép góc nhìn nội bộ (S-W) với môi trường (O-T) –
 o hữu ích nhất khi dẫn tới hành động cụ thể, không dừng ở liệt kê.' },
 101 | { c: 'Chiến lược', q: 'Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Porter KHÔNG bao gồm yếu tố nào?', o: ['Đối
 o thủ hiện tại', 'Sản phẩm thay thế', 'Quyền lực nhà cung cấp', 'Tỷ giá hối đoái'], a: 3, e: '5 áp lự
 o c gồm: đối thủ hiện tại, gia nhập mới, sản phẩm thay thế, quyền lực nhà cung cấp và quyền lực người
 o mua.' },
 102 | { c: 'Chiến lược', q: 'Ba chiến lược cạnh tranh tổng quát của Porter là gì?', o: ['Dẫn đầu về chi
 o phí – Khác biệt hóa – Tập trung', 'Quảng cáo – Khuyến mãi – Bán hàng', 'Nội địa – Xuất khẩu – Đầu tư
 o trực tiếp', 'Online – Offline – Đa kênh'], a: 0, e: 'Porter đề xuất ba chiến lược tổng quát: dẫn đầ
 o u về chi phí, khác biệt hóa và tập trung – trong đó tập trung có thể dựa trên chi phí hoặc khác biệt
 o hóa trong một phân khúc hẹp. Trong game, Alpha theo giá rẻ còn Star theo khác biệt hóa.' },
 103 | { c: 'Chiến lược', q: 'Chiến lược «đại dương xanh» nghĩa là gì?', o: ['Cạnh tranh trực diện giành
 o thị phần', 'Tạo không gian thị trường mới nơi cạnh tranh chưa gay gắt bằng giá trị khác biệt', 'Chỉ
 o bán sản phẩm màu xanh', 'Xuất khẩu qua đường biển'], a: 1, e: 'Thay vì giành giật «đại dương đỏ», do
 o anh nghiệp tái định nghĩa giá trị để mở thị trường mới – như đồ chơi đất sét giáo dục thay vì đồ chơ
 o i thường.' },
 104 | { c: 'Chiến lược', q: 'BATNA trong đàm phán là gì?', o: ['Phương án thay thế tốt nhất nếu đàm phán
 o thất bại', 'Mức giá cao nhất dám trả', 'Biên bản ghi nhớ', 'Chiến thuật gây áp lực'], a: 0, e: 'BAT
 o NA mạnh cho bạn quyền rời bàn đàm phán – người không có phương án B buộc phải chấp nhận điều khoản x
 o ấu.' },
 105 | { c: 'Chiến lược', q: 'Đàm phán «cùng thắng» (win-win) đạt được bằng cách nào?', o: ['Chia đôi mọi
 o thứ 50/50', 'Khám phá lợi ích thật của hai bên để mở rộng «chiếc bánh» trước khi chia', 'Nhường toà
 o n bộ cho đối tác', 'Giấu hết thông tin'], a: 1, e: 'Hai bên thường quý những thứ khác nhau – trao đổ
 o i thông tin đúng mức giúp tìm phương án cả hai cùng được nhiều hơn.' },
 106 | { c: 'Chiến lược', q: 'Khi nào thể đàm phán cứng rắn có thể phản tác dụng nhất?', o: ['Trong giao
 o dịch một lần', 'Trong quan hệ hợp tác dài hạn hoặc ở nền văn hóa trọng quan hệ', 'Khi mình có BATNA
 o rất mạnh', 'Không bao giờ phản tác dụng'], a: 1, e: 'Thắng ép một vòng có thể thua cả mối quan hệ –
 o game trừ điểm khi chọn thể cứng rắn ở thị trường trọng quan hệ.' },
 107 | { c: 'Chiến lược', q: 'Phân tích đối thủ (competitive intelligence) nên tập trung vào điều gì?', o
 o : ['Sao chép mọi hành động của đối thủ', 'Hiểu mô hình, điểm mạnh – điểm yếu và logic ra quyết định
 o của họ để chọn thể cờ khác biệt', 'Nói xấu đối thủ với khách', 'Chỉ theo dõi giá'], a: 1, e: 'Hồ sơ
 o Rival Intelligence trong game (khẩu quyết, lối chơi, điểm yếu, cách khắc chế) là khung phân tích đối
 o thủ thu nhỏ.' },

```

108 | { c: 'Chiến lược', q: 'Trong «trò chơi lặp» nhiều vòng, việc trả đũa giảm giá tức thì mọi lúc dẫn
    |   o đến gì?', o: ['Chắc chắn chiến thắng', 'Vòng xoay phá giá làm cả thị trường cùng giảm lợi nhuận', 'Đ
    |   o ối thủ rút lui ngay', 'Tăng giá trị thương hiệu'], a: 1, e: 'Phản ứng giảm giá tự động để tạo vòng x
    |   o oáy chiến tranh giá làm lợi nhuận toàn ngành giảm. Trong tương tác lặp lại, nên cân nhắc danh tiếng,
    |   o tín hiệu thị trường và phương án khác biệt hóa thay vì luôn trả đũa bằng giá.' },
109 | { c: 'Chiến lược', q: 'Ra quyết định dựa trên dữ liệu (data-driven) khác dựa cảm tính ở điểm nào?'
    |   , o: ['Loại bỏ hoàn toàn phán đoán con người', 'Dùng dữ liệu kiểm chứng giả thuyết và đo lường kết q
    |   uả, phán đoán vẫn cần cho câu hỏi mới', 'Chỉ tin số liệu đối thủ công bố', 'Chậm hơn nên không đáng
    |   o dùng'], a: 1, e: 'Dữ liệu trả lời «điều gì đang xảy ra», con người trả lời «nên làm gì» - nhật ký CS
    |   V của game phục vụ đúng vòng lặp này.' },
110 | { c: 'Chiến lược', q: 'Mô phỏng kịch bản (what-if) có giá trị lớn nhất ở chỗ nào?', o: ['Dự báo ch
    |   ính xác một tương lai duy nhất', 'Khám phá phân phối các kết quả có thể xảy ra và chuẩn bị cho cả kị
    |   o ch bản xấu', 'Thay thế hoàn toàn kế hoạch', 'Chỉ để trình diễn'], a: 1, e: 'Giá trị của mô phỏng là
    |   o hiểu độ bất định - cùng một chiến lược có thể ra nhiều kết quả tùy biến cố, như 4 quý của Go Global.
    |   ' },
111 | { c: 'Chiến lược', q: 'Phụ thuộc doanh thu vào một khách hàng lớn duy nhất tạo rủi ro gì?', o: ['K
    |   o hông có rủi ro vì tiện quản lý', 'Rủi ro tập trung: mất khách này là mất phần lớn doanh nghiệp, và h
    |   o ọ có quyền ép giá', 'Chỉ rủi ro về vận chuyển', 'Rủi ro thuế'], a: 1, e: 'Quyền lực người mua (Porte
    |   o r) tăng vọt khi họ chiếm tỷ trọng lớn - đa dạng hóa khách hàng là quản trị rủi ro chiến lược.' },
112 | { c: 'Chiến lược', q: 'Lợi thế người đi trước (first-mover) KHÔNG bao gồm điều nào?', o: ['Chiếm n
    |   o hện thức thương hiệu sớm', 'Khóa kênh phân phối và tài nguyên khan hiếm', 'Luôn chắc chắn thắng ngườ
    |   i đến sau', 'Tích lũy dữ liệu và kinh nghiệm sớm'], a: 2, e: 'Người đến sau có thể học từ sai lầm củ
    |   a người mở đường với chi phí thấp hơn - đi trước là cơ hội, không phải bảo hiểm.' },
113 | { c: 'Chiến lược', q: 'Vì sao đạo đức kinh doanh là chiến lược dài hạn chứ không chỉ là tuân thủ?'
    |   , o: ['Vì bị phạt nếu vi phạm', 'Vì lòng tin của khách, đối tác và nhân viên là tài sản khó xây, dễ
    |   o mất và quyết định chi phí giao dịch', 'Vì làm đẹp báo cáo thường niên', 'Không liên quan đến lợi nhu
    |   o ận'], a: 1, e: 'Một scandal có thể xóa nhiều năm xây thương hiệu - chỉ số Danh tiếng trong game phản
    |   o ánh đúng tài sản vô hình này.' },
114 | { c: 'Chiến lược', q: 'Khi khủng hoảng truyền thông nổ ra, nguyên tắc phản ứng đúng là gì?', o: ['
    |   o Im lặng chờ qua chuyện', 'Phản hồi nhanh, minh bạch, nhận trách nhiệm đúng phần của mình và công bố
    |   o hành động khắc phục', 'Xóa mọi bình luận tiêu cực', 'Đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới'], a: 1, e: 'Tốc
    |   o độ và sự chân thành quyết định niềm tin còn lại - khoảng trống thông tin sẽ bị lấp bằng đồn đoán.' }
    |   ,
115 | { c: 'Chiến lược', q: 'Câu hỏi quan trọng nhất sau mỗi vòng chơi (hoặc mỗi quý kinh doanh thật) là
    |   o gì?', o: ['«Ai trong đội đã sai?»', '«Kết quả lệch dự đoán ở đâu và giả định nào của chúng ta cần s
    |   o ửa?»', '«Đối thủ may mắn thế nào?»', '«Làm sao che kết quả xấu?»'], a: 1, e: 'Học từ khoảng lệch giữ
    |   o a kỳ vọng và thực tế là cơ chế học sâu nhất - đó là lý do game có nút «Vì sao?» và nhật ký đội.' },
116 | ];
117 | if (typeof module !== 'undefined') module.exports = QUIZ_BANK;

```

== TẬP: js/backend.js · 91 dòng · SHA-256: 2691c3a0c55682802396fc586bb7117f...

```

1 | /* BizOn - Nộp kết quả vòng chơi lên backend mỏng (Supabase)
2 |  * © 2026 Đỗ Thùy Hương & Phan Anh Tú.
3 |  *
4 |  * Engine mô phỏng vẫn chạy trên máy sinh viên; tệp này chỉ gửi bản sao
5 |  * kết quả mỗi lần đội khóa vòng - kèm mã băm SHA-256 để giảng viên đối
6 |  * chiếu. Mạng không sao: kết quả xếp hàng trong localStorage và tự
7 |  * gửi lại khi có mạng. Mọi lỗi đều im lặng, không ảnh hưởng trải nghiệm. */
8 | (function () {
9 |   const QKEY = 'bizon-backend-queue';
10 |   const cfg = () => window.BIZON_BACKEND || {};
11 |   const on = () => cfg().enabled && cfg().url && !cfg().url.includes('YOUR-PROJECT');
12 |
13 |   async function sha256(text) {
14 |     try {
15 |       const buf = await crypto.subtle.digest('SHA-256', new TextEncoder().encode(text));
16 |       return [...new Uint8Array(buf)].map(b => b.toString(16).padStart(2, '0')).join('');
17 |     } catch (e) { return 'nohash'; }
18 |   }
19 |
20 |   function readQueue() {
21 |     try { return JSON.parse(localStorage.getItem(QKEY) || '[]'); } catch (e) { return []; }
22 |   }
23 |   function writeQueue(q) {
24 |     try { localStorage.setItem(QKEY, JSON.stringify(q.slice(-60))); } catch (e) {}
25 |   }
26 |
27 |   async function post(row) {
28 |     const c = cfg();
29 |     const res = await fetch(c.url.replace(/\/$/ , '') + '/rest/v1/round_submissions', {
30 |       method: 'POST',
31 |       headers: {
32 |         'Content-Type': 'application/json',
33 |         apikey: c.anonKey,

```

```

34 |         Authorization: 'Bearer ' + c.anonKey,
35 |         Prefer: 'return=minimal',
36 |     },
37 |     body: JSON.stringify(row),
38 | });
39 | if (!res.ok && res.status !== 409) throw new Error('HTTP ' + res.status);
40 | }
41 |
42 | async function flush() {
43 |     if (!on() || !navigator.onLine) return;
44 |     const q = readQueue();
45 |     if (!q.length) return;
46 |     const rest = [];
47 |     for (const row of q) {
48 |         try { await post(row); } catch (e) { rest.push(row); }
49 |     }
50 |     writeQueue(rest);
51 | }
52 |
53 | async function submitRound(S, report) {
54 |     if (!on()) return;
55 |     // Ván chơi thử (không nhập Mã lớp) không gửi lên máy chủ. Người chơi tự do
56 |     // vẫn chơi trọn 6 vòng, nhưng bảng dữ liệu của giảng viên chỉ còn các ván
57 |     // thuộc lớp thật – tránh nhiễu cho chấm điểm và cho nghiên cứu.
58 |     const classId = ((S.profile && S.profile.classId) || '').trim();
59 |     if (!classId) return;
60 |     try {
61 |         // Bản kết quả gọn: đủ cho chấm điểm + nghiên cứu, bỏ các khối nặng
62 |         const result = {
63 |             round: report.round,
64 |             eventId: report.event && report.event.id,
65 |             decisions: report.decisions,
66 |             revenue: report.revenue, netProfit: report.netProfit, share: report.share,
67 |             sold: report.sold, lostSales: report.lostSales, inventory: report.inventory,
68 |             balance: report.balance, oee: report.oee, roi: report.roi,
69 |             quickRatio: report.quickRatio, brandLoyalty: report.brandLoyalty,
70 |         };
71 |         const text = JSON.stringify(result);
72 |         const row = {
73 |             class_code: classId,
74 |             team_name: (S.profile && S.profile.teamName) || 'Đội chưa đặt tên',
75 |             student_email: (S.profile && S.profile.email) || null,
76 |             round_number: report.round,
77 |             result_json: result,
78 |             result_hash: await sha256(text),
79 |             client_ts: new Date().toISOString(),
80 |         };
81 |         const q = readQueue();
82 |         q.push(row);
83 |         writeQueue(q);
84 |         flush();
85 |     } catch (e) { /* im lặng – không chặn game */ }
86 | }
87 |
88 | window.addEventListener('online', flush);
89 | document.addEventListener('DOMContentLoaded', flush);
90 | window.BizonBackend = { submitRound, flush };
91 | })();

```